



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Operación y Mantenimiento de Simuladores de Conducción



Transportes



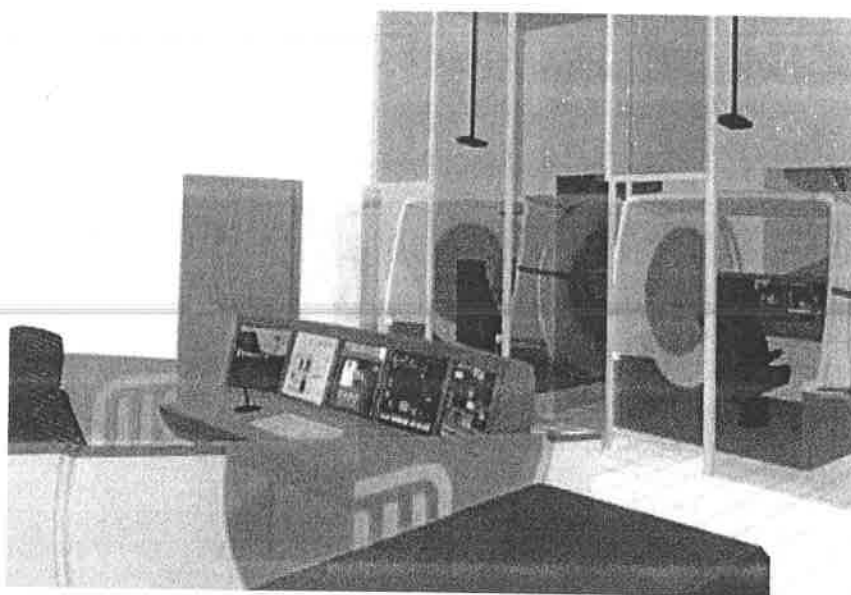


LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

SIMULADORES DE CONDUCCIÓN

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

C/ Portuete 23A, Local B3

20018 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa) - SPAIN

Tfno. +34 943 21 74 91 - Fax +34 943 21 85 46

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. OBJETO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.....	4
2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN.....	5
2.1. DESCRIPCIÓN DE UN AULA	5
2.2. EL PUESTO DE FORMACIÓN (PF).....	6
2.2.1. <i>Cabina de simulación</i>	7
2.2.2. <i>Pupitre de conducción</i>	9
2.2.3. <i>Otros elementos interiores</i>	12
2.2.4. <i>Sistema de Sonido</i>	15
2.2.5. <i>Sistema de Proyección</i>	15
2.2.6. <i>Sistemas y dotación tecnológica del vehículo simulado</i>	18
2.3. LA CABINA RÉPLICA (CR).....	18
2.3.1. <i>Cabina de simulación</i>	18
2.3.2. <i>Pupitre de conducción</i>	21
2.3.3. <i>Otros elementos interiores</i>	26
2.3.4. <i>Sistema de Proyección</i>	28
2.3.5. <i>Sistema de iluminación de cabina</i>	31
2.4. LA POSICIÓN DEL INSTRUCTOR (PI)	31
3. ARQUITECTURA SOFTWARE.....	35
3.1. MÓDULOS SOFTWARE	36
3.2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DE LOS PCs	39
3.3. COPIAS DE SEGURIDAD	40
3.3.1. <i>Restauración de equipos</i>	41
4. INSTALACIÓN DEL AULA	44
4.1. CONEXIÓN DEL SIMULADOR EN EL AULA.....	44
4.2. CONEXIONES INTERNAS DEL SIMULADOR	49
4.2.1. <i>Puesto de Formación y Cabina Réplica</i>	49
4.2.2. <i>Posición del Instructor</i>	52
4.2.3. <i>Puesto de Observación</i>	54
4.3. CONFIGURACIÓN DE RED	55
4.3.1. <i>Ordenadores</i>	56
4.3.2. <i>Conexión exterior</i>	56
4.3.3. <i>Dispositivo de backup</i>	57
4.4. UNIDADES SAI Y ESTRUCTURA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.....	61
5. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL AULA.....	66
5.1. CÓMO ENCENDER EL AULA	66
5.2. CÓMO APAGAR EL AULA	68
6. PROCEDIMIENTOS GENERALES.....	70
6.1. CONEXIÓN MEDIANTE VNC.....	70
6.2. CALIBRADO DE PANTALLAS TÁCTILES	71
6.2.1. <i>Pantallas de la PI</i>	71

6.2.2.	<i>Pantallas del PF</i>	73
6.3.	CALIBRACIÓN DEL SENSOR DEL MANIPULADOR	74
7.	MANTENIMIENTO	77
7.1.	PROYECTORES	77
7.1.1.	<i>Limpieza del proyector y de la lente</i>	77
7.1.2.	<i>Cambio de lámpara</i>	78
7.1.3.	<i>Recomendaciones generales</i>	79
7.2.	PANTALLAS DE PROYECCIÓN	80
7.3.	PCs	80
7.3.1.	<i>Discos duros</i>	80
7.4.	RESUMEN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	81
7.5.	NOTAS IMPORTANTES	82

1. OBJETO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El Manual de Operación y Mantenimiento del Aula Tecnológica de Conducción es el documento de referencia para todos los elementos de *hardware* del simulador. No se recoge el funcionamiento del *software* de la aplicación del instructor, que será objeto de manuales específicos.

De este modo, en el capítulo 2 se aborda una descripción de todos los elementos *hardware* que componen el Aula. Se comienza por una descripción general del Aula (apartado 2.1), para continuar con varios apartados para la descripción al detalle de la misma: Puesto de Formación (apartado 2.2), Cabina Réplica (apartado 2.3), Posición del Instructor (apartado 2.4).

En la medida en que la arquitectura *software* del sistema global está directamente relacionada con la arquitectura *hardware* de ciertas partes del simulador, en el capítulo 3, se proporciona una breve descripción de la estructura del *software* de alto nivel. También se incluye una explicación sobre lo relativo a las copias de seguridad del sistema.

Ante todo, el *hardware* del sistema ha sido concebido para la sencillez de manejo. En el capítulo 4 se describe cómo es la instalación de aula, cómo se conectan unos elementos con otros y otros aspectos de configuración funcional. En el capítulo 5 el usuario aprenderá el procedimiento para encender y apagar el sistema en una secuencia de escasas operaciones básicas.

Por último, se dedica un capítulo a los requisitos de mantenimiento que tiene el simulador y que, en la línea de lo expuesto en el párrafo anterior, se comprobará que son muy sencillos, lo cual evitará al usuario la continua movilización de un equipo humano de mantenimiento.

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE UN AULA

Los componentes hardware de un Aula se dividen en cuatro grupos claramente diferenciados (ver Figura 1):

- Un conjunto de Puestos de Formación o PFs: lugar en el que el alumno desempeña su trabajo durante el entrenamiento y con la inmersión necesaria para que asuma como reales las experiencias que el instructor le transmite a través de las sesiones.
- Una cabina réplica de simulación con inmersión total (Cabina Réplica, CR): Reproducción a escala 1:1 de una cabina real, lugar en el que el alumno desempeña su trabajo durante el entrenamiento con total inmersión.
- Una o varias Posiciones de Instructor o PI, capaz de controlar todos los PFs o CR del Aula, dotado con todas las herramientas que el instructor precisa para ser el absoluto controlador de la sesión de simulación. Incluye además una zona de observación dotada de un sistema proyector-pantalla conectado a la PI, mediante el que pueden mostrarse en tiempo real diversos contenidos de monitorización de sesiones de simulación, material didáctico, etc.
- Red propia de equipos informáticos, donde se procesan las acciones del maquinista e instructor para generar reacciones con un grado máximo de realismo y fidelidad, proporcionando una evolución de la sesión de simulación realmente efectiva para fines didácticos. Los PCs incluidos en la red propia del Aula son los siguientes:
 - En la Posición del Instructor:
 - PC de la aplicación PI.
 - En cada Puesto de Formación y CR:

- PC HOST.
- PC Visual.
- PC Grabador.

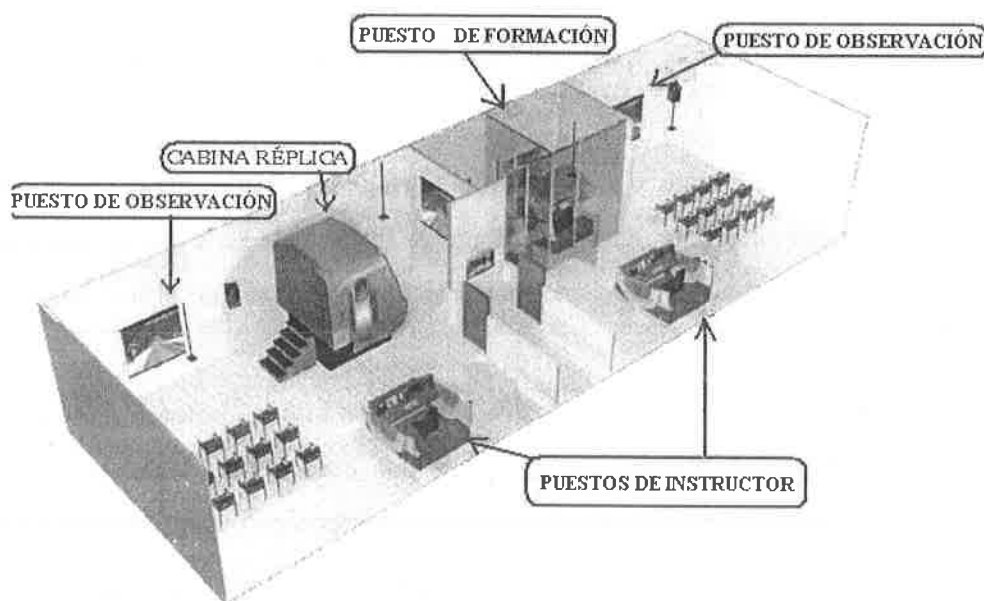


Figura 1: Imagen de conjunto de los elementos de un Aula.

2.2. EL PUESTO DE FORMACIÓN (PF)

El PF diseñado por LANDER proporciona el máximo grado de inmersión posible, evocando más una cabina de conducción que un entorno informático. De hecho, el alumno no necesita ningún tipo de formación informática para poder manejar los trenes simulados.

En el PF pueden identificarse los siguientes componentes (ver ejemplo de la Figura 2):

- Cabina de simulación.
- Pupitre de conducción.
- Paneles de instrumentación virtuales (PIV): todos aquellos mandos e indicadores, no incluidos en el pupitre como reales, que completan el puesto de conducción simulado. Estos mandos e indicadores virtuales son principalmente fotografías, gráficos, botones informáticos, etc. con los que el

usuario puede interactuar. Se muestran sobre tres pantallas de 17", todas ellas táctiles.

- Sistema de sonido.
- Sistema de proyección.
- Otros elementos interiores: asiento, cámara y pedal de hombre muerto (si proceden).

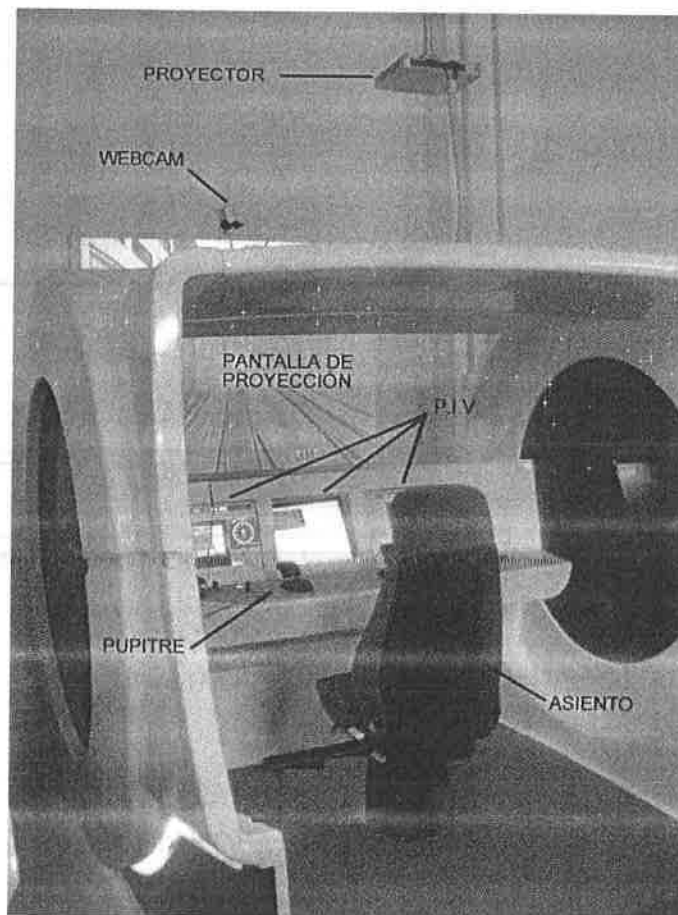


Figura 2: Elementos genéricos del Puesto de Formación

2.2.1. Cabina de simulación

El diseño de la cabina se ha realizado atendiendo a los criterios de ergonomía propios de un puesto de trabajo ferroviario/formativo (ver Figura 3). Elaborada en fibra de vidrio pintada, genera un entorno aislado del resto del Aula, proporcionándole privacidad y

aislamiento respecto de los demás alumnos o incluso del instructor. Se consigue de esta forma que el alumno se sienta inmerso, igual que lo estaría en una situación real no simulada.

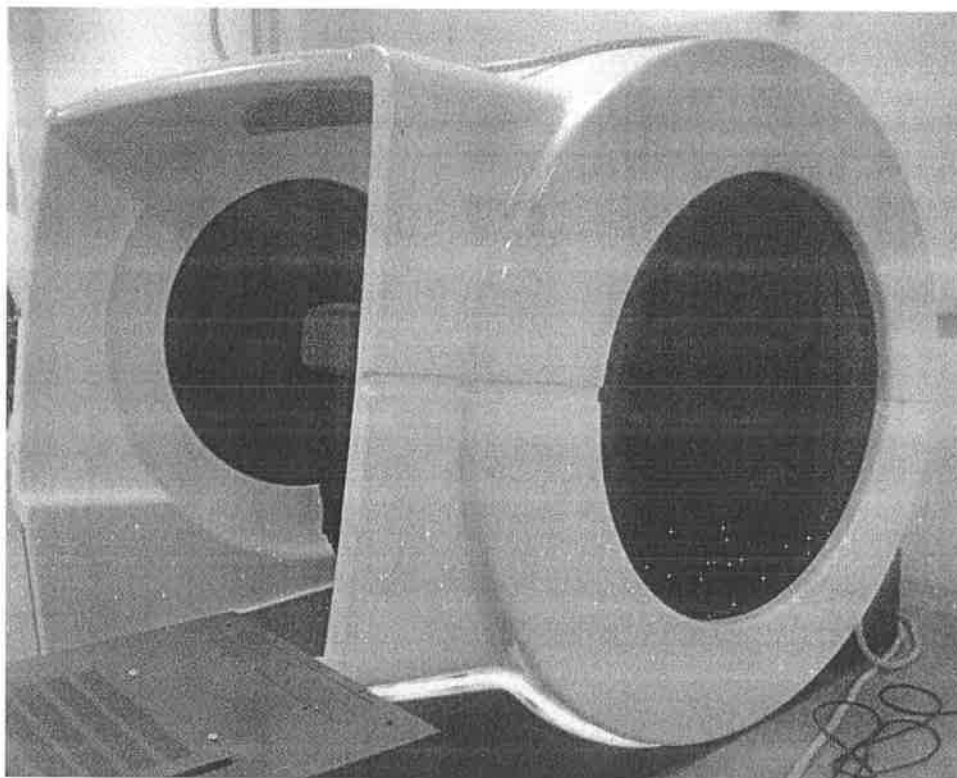


Figura 3: Ejemplo real de cabina de simulación

Además, es desmontable de manera sencilla (manualmente) ya que todas sus piezas tienen dimensiones y pesos tales que permiten su paso por puertas de tamaño normal, siendo desplazadas por personas, sin necesidad de otros medios de carga. Las piezas están armadas con refuerzos interiores que garantizan la integridad de las mismas a pesar de sucesivas operaciones de desmontaje, traslado, y nuevo montaje.

En la Figura 4 se puede observar el despiece explosionado de una cabina tipo PF. El despiece de una cabina tipo PI es análogo, con la única diferencia que la PI no tiene techo y las piezas laterales tienen menor altura.

Las dimensiones aproximadas de la cabina son las siguientes:

- Altura: 2 metros.
- Anchura (exterior): 2,25 metros.
- Profundidad: 2,38 metros.

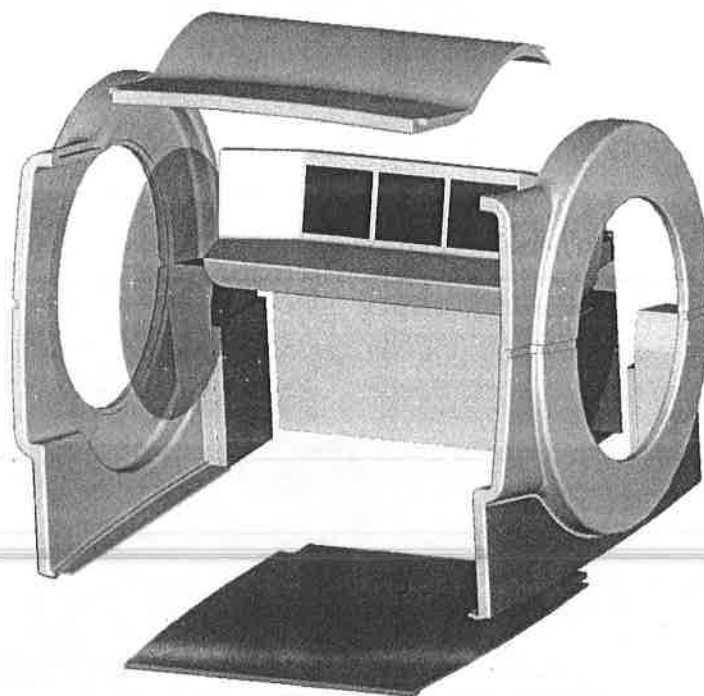


Figura 4: Despiece de Cabina tipo PF

2.2.2. Pupitre de conducción

El pupitre de conducción integra una serie de mandos colocados en la parte superior del tablero del módulo central de la cabina (ver Figura 5: Ejemplo de localización del pupitre).



Figura 5: Ejemplo de localización del pupitre

En la Figura 6 se muestra la distribución de los mandos en el tablero.

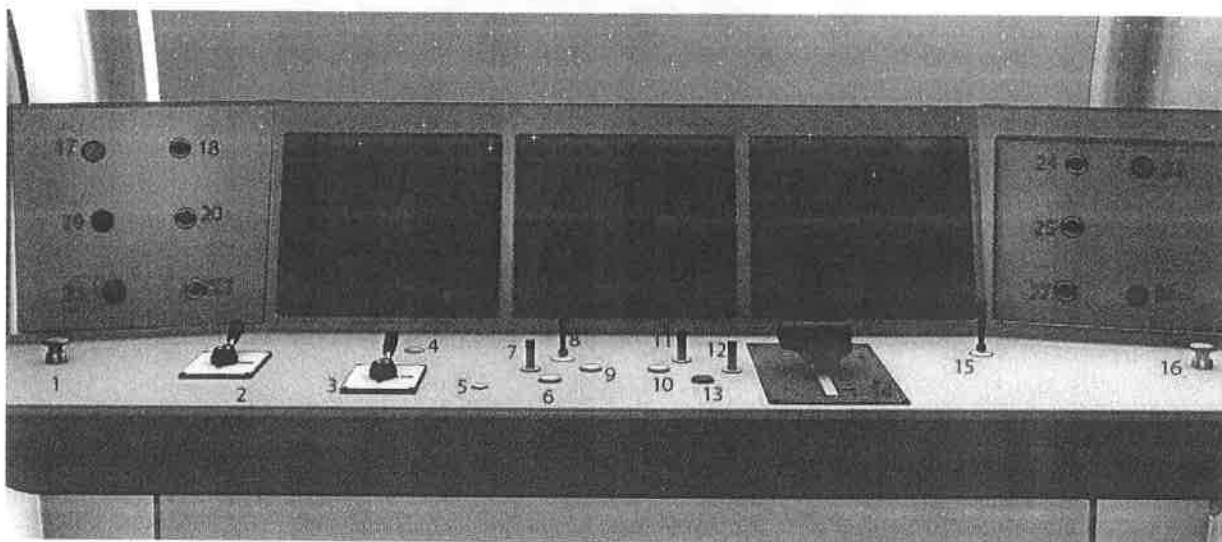


Figura 6: Distribución de mandos en el pupitre

En la siguiente tabla se relacionan los mandos que se encuentran en el pupitre. Cada mando se identifica con la numeración asignada en la Figura 6.

Mando	Función
1	SETA DE EMERGENCIA
2	Llave conducción C

Mando	Función
3	Llave conducción T
4	Micrófono SIV
5	Pulsador PTT SIV
6	Pulsador BV
7	Conmutador apertura/anulación puertas Izquierdas "OAI"
8	Bocina eléctrica
9	Pulsador cierre puertas cabina
10	Botón anuncio cierre puertas
11	Duplicidad arillo (TE) / prueba lámparas
12	Conmutador apertura/anulación puertas Derechas "OAD"
13	Botón cierre general puertas "FDP"
14	Manipulador tracción-freno
15	Bocina neumática
16	Seta emergencia
17	Pulsador apertura puerta izq cabina
18	Conmutador alumbrado de cabina "IEL"
19	Botón megafonía y radiotelefonía de emergencia
20	Interruptor "IVR" vigilancia luces rojas
21	Pulsador timbre "S"
22	Selector "KFR" luces identificación.
23	Pulsador apertura puerta dcha cabina
24	Selector ventilación cabina
25	Conmutador limpiaparabrisas
26	Pulsador timbre "S"
27	Conmutador tiempo lluvia/seco "KNR"

Tabla 1: Relación de mandos del pupitre

PULSADORES AUXILIARES DEL PF

Para el encendido/apagado manual de los PCs (HOST, Visual y Grabador) del PF, existen tres pulsadores auxiliares que se encuentran en el frontal del simulador. Los pulsadores etiquetados indican mediante su iluminación el estado de encendido / apagado de los PCs que forman parte del PF: HOST, Visual y Grabador.

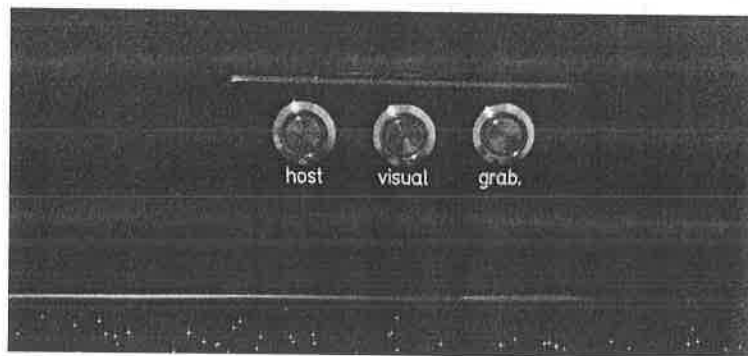


Figura 7: Pulsadores auxiliares de los PCs del PF

Los tres *pulsadores*, NO deben accionarse, pues su finalidad sólo tiene sentido en tareas de mantenimiento por personal de LANDER y su utilización inadecuada podría desconfigurar el simulador. Su función es la misma que el botón de encendido de cada PC, es decir, pulsación breve encendido/apagado y pulsación larga apagado forzado del PC. El apagado forzado de un PC, a parte de efectos inesperados en el propio PC, tiene como consecuencia directa que el encendido por red LAN se deshabilita hasta que vuelva a encenderse mediante el detonador nuevamente.

2.2.3. Otros elementos interiores

2.2.3.1. Asiento

El asiento del maquinista es un asiento de suspensión mecánica de regulación manual con anclaje directo al piso, ergonómico y funcional, resistente al paso del tiempo además de confortable y seguro. Incorpora espumas, capa intermedia y tapicerías de cojín y respaldo ignífugas, habiendo sido homologado de acuerdo a las Normativas NF F16101 (M1F1) y DIN 5510, Clase 3. Este asiento es uno de los modelos utilizados como asiento del conductor en

vehículos ferroviarios nuevos (sin incluir reposabrazos), siendo éste un elemento más que ayuda a aumentar la inmersión del maquinista en el simulador.

Los cojines y respaldo de gran amplitud y diseño anatómico, junto con el apoyacabezas aseguran una conducción cómoda y relajada. Los mandos son visibles y fácilmente alcanzables, permitiendo ajustes continuos de peso, profundidad, altura y reclinación, lo que garantiza en todo momento una posición óptima, a la medida, para cada conductor.

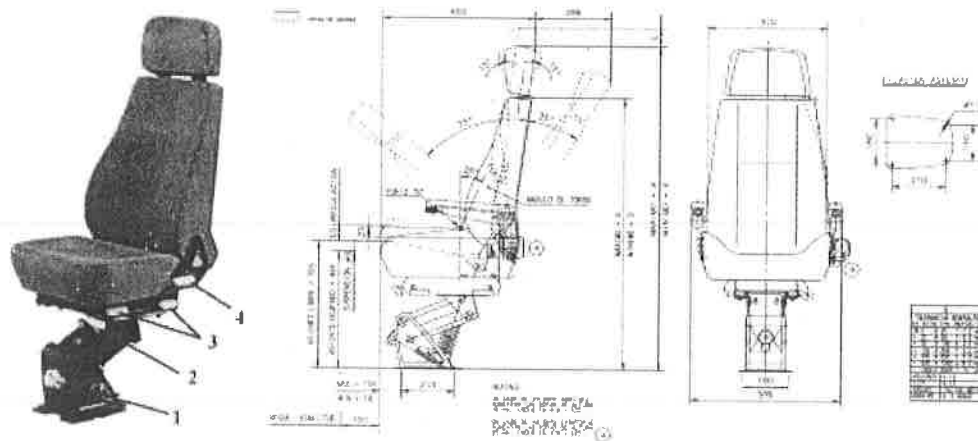


Figura 8: Mandos para el ajuste de la posición del asiento del maquinista

El asiento es regulable tanto en altura e inclinación, como en distancia al pupitre, empleando para ellos las palancas y mandos, todos menos uno pueden verse en la Figura 8. El equipamiento estándar con el que viene dotado este asiento es el siguiente:

- Regulación de peso continua (1), hasta 130 kg.
- Regulación horizontal (2), 150mm: al tirar de la palanca hacia arriba el conductor libera el movimiento longitudinal del asiento y puede regular la distancia del asiento al pupitre, desplazándolo hacia delante y hacia atrás por unas guías.
- Regulación en altura e inclinación del cojín (3), 65mm.
 - Mando de carga: Tirando de él hacia arriba el asiento se eleva.

- Mando de descarga: Tirando de él hacia arriba el asiento pierde altura.
- Reclinación del respaldo multiposicional (4): al tirar del mando hacia arriba el conductor libera el movimiento de inclinación del asiento, permitiéndole ajustarlo a su gusto.
- Giro del asiento. En el asiento de la PI, en la parte derecha existe un mando adicional que no aparece en la Figura 8. Al tirar del mando hacia arriba el conductor libera el movimiento al giro del asiento. El asiento se bloquea de forma automática en ciertas posiciones, por ejemplo la central. Este movimiento facilita entrar o salir lateralmente del asiento.
- Recorrido de suspensión 80mm.
- Apoya cabezas de seguridad, regulable en altura y reclinación.

2.2.3.2. Cámara de monitorización

La cabina de simulación está dotada de una cámara que permite la monitorización del alumno, así como la grabación de esas sesiones de simulación, para su posterior reproducción. Estas grabaciones pueden ser accedidas posteriormente de manera independiente en sesiones de briefing si fuera necesario.



Figura 9: Cámara de monitorización

2.2.4. Sistema de Sonido

La cabina de simulación lleva instalado un sistema de sonido mediante el que se reproducen aquellos sonidos que proporcionan el nivel de inmersión deseado. Este sistema de sonido consiste en dos altavoces estéreo de las siguientes características:

- RMS (media): 14W



Figura 10: Sistema de sonido estéreo

2.2.5. Sistema de Proyección

El sistema de visualización comprende dos aspectos diferentes: la visión frontal del conductor y la retrovisión correspondiente a los espejos retrovisores.

La visión frontal se ha resuelto mediante proyección directa sobre una pantalla exterior a la cabina de simulación, tal y como se representa en la Figura 11.

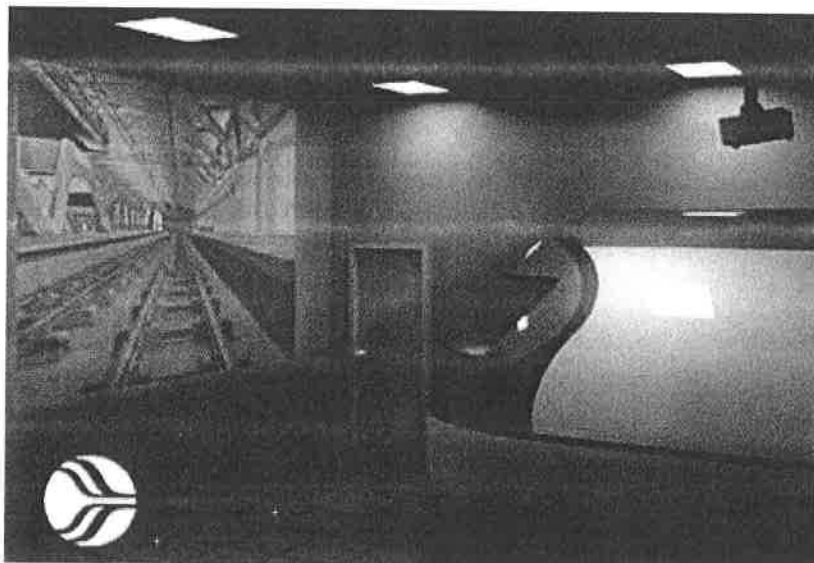


Figura 11: Ejemplo de proyección frontal (geometría y decoración no reales)

El conjunto de características del sistema proyector-pantalla es el siguiente:

- Tamaño de pantalla: tela de proyección blanco mate con ganancia 1,1:1, sobre un marco flotante no visible de 1500mm de ancho y posicionada con el marco inferior a 1110mm del suelo (formato 4:3, 75" de diagonal).
- Campo visual físico resultante: superior a 50° (ver Figura 12).
- Características del proyector:
 - Resolución de trabajo: 1024x768 (nativa)
 - Luminosidad: 2000 ANSI.
 - Contraste: 1800:1.
 - Tipo de lente: 1-1.4. Se trata de una lente muy corta, que permite la siguiente configuración del sistema de proyección:
 - Distancia entre proyector y pantalla: 2100mm.
 - Altura del proyector: 2550mm, lo cual permite que los techos del Aula sean de tan sólo 2700mm de alto.

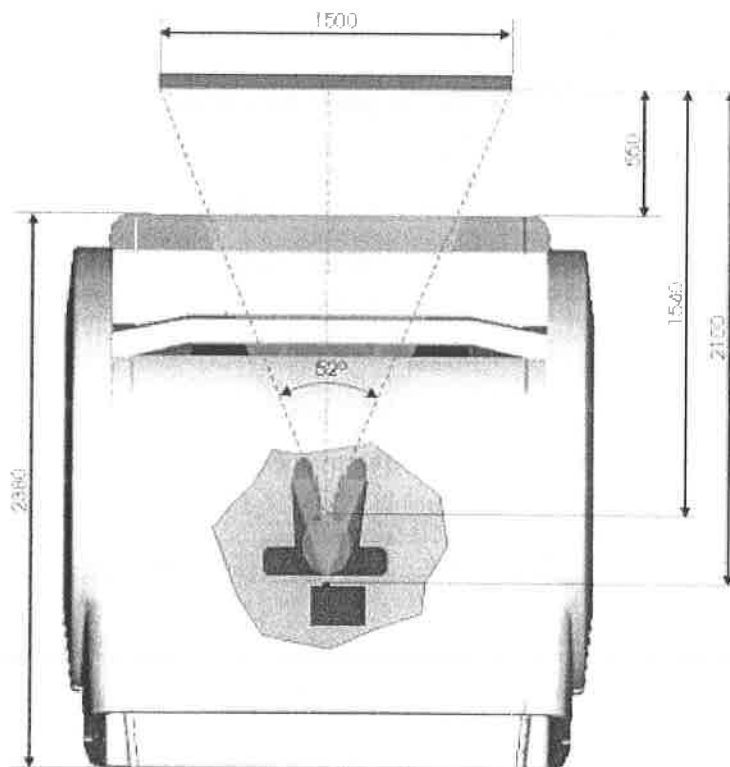


Figura 12: Esquema en planta del sistema de proyección (cotas en mm)

En cuanto a los espejos retrovisores, cuando el conductor abra uno de ellos aparecerá en un lateral de la pantalla frontal un recuadro en el que se dibujará la visión correspondiente al retrovisor seleccionado (ver Figura 13).

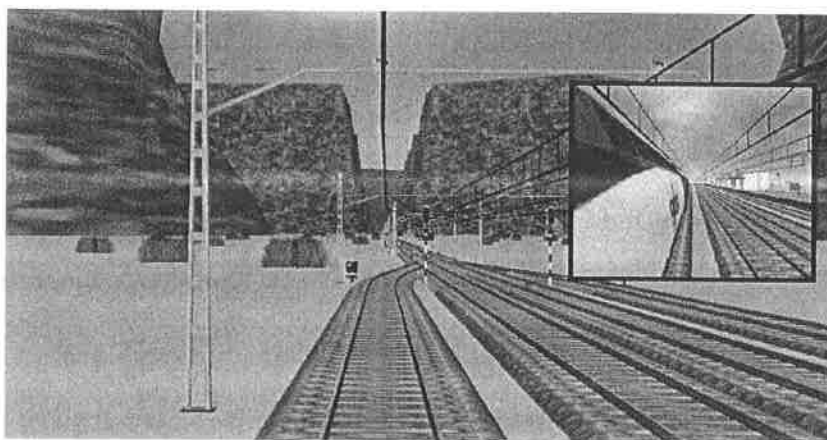


Figura 13: Integración de los retrovisores en la proyección frontal

2.2.6. Sistemas y dotación tecnológica del vehículo simulado

El simulador que se describe en este Manual es un simulador de entrenamiento en normativa de circulación, comunicaciones y averías. Por ello, los equipos de seguridad así como los equipos de comunicaciones están modelados para dotar al simulador de las funcionalidades y el alcance didáctico establecidos. Son sistemas instalados en las unidades reales y que el simulador replica de forma fidedigna, a través del módulo software de Modelos Matemáticos.

En cuanto a los tipos de material que pueden simularse, son los siguientes:

- Tren Metro de México Línea 12.

2.3. LA CABINA RÉPLICA (CR)

La CR diseñada por LANDER desde el punto de vista de la arquitectura general se comporta como un PF, y la mayoría de componentes del PF y CR son los mismos. Por lo tanto, esta sección explicará los aspectos diferenciados de la CR.

2.3.1. *Cabina de simulación.*

La principal diferencia entre la CR y el PF es que la CR tiene un mayor grado de inmersión. Esto se debe principalmente a la cabina de simulación.

La cabina de simulación es una replica exacta, 1:1 de una cabina de conducción real, incluyendo controles e indicadores. Por lo tanto todos los interfaces hombre-máquina son reproducidos, proporcionando unas sensaciones más realistas al conductor. Esto hace posible al alumno adaptarse de inmediato al simulador. No se requieren conocimientos informáticos previos.

Las principales características de esta cabina son las siguientes:

- Dimensiones exteriores sin escalera:
 - Altura: 2.8 metros.

- Anchura: 2.8 metros.
- Profundidad: 2.5 metros.
- El peso es inferior a 1500 kg.
- No es desmontable.
- La cabina está equipada con un sistema de ventilación (sin aire acondicionado)
- El acceso es por la parte trasera que está abierta.
- La estructura de la cabina está equipada con ruedas para que pueda moverse con facilidad en el interior del edificio. También cuenta con unas patas para la nivelación y sujeción de la cabina.

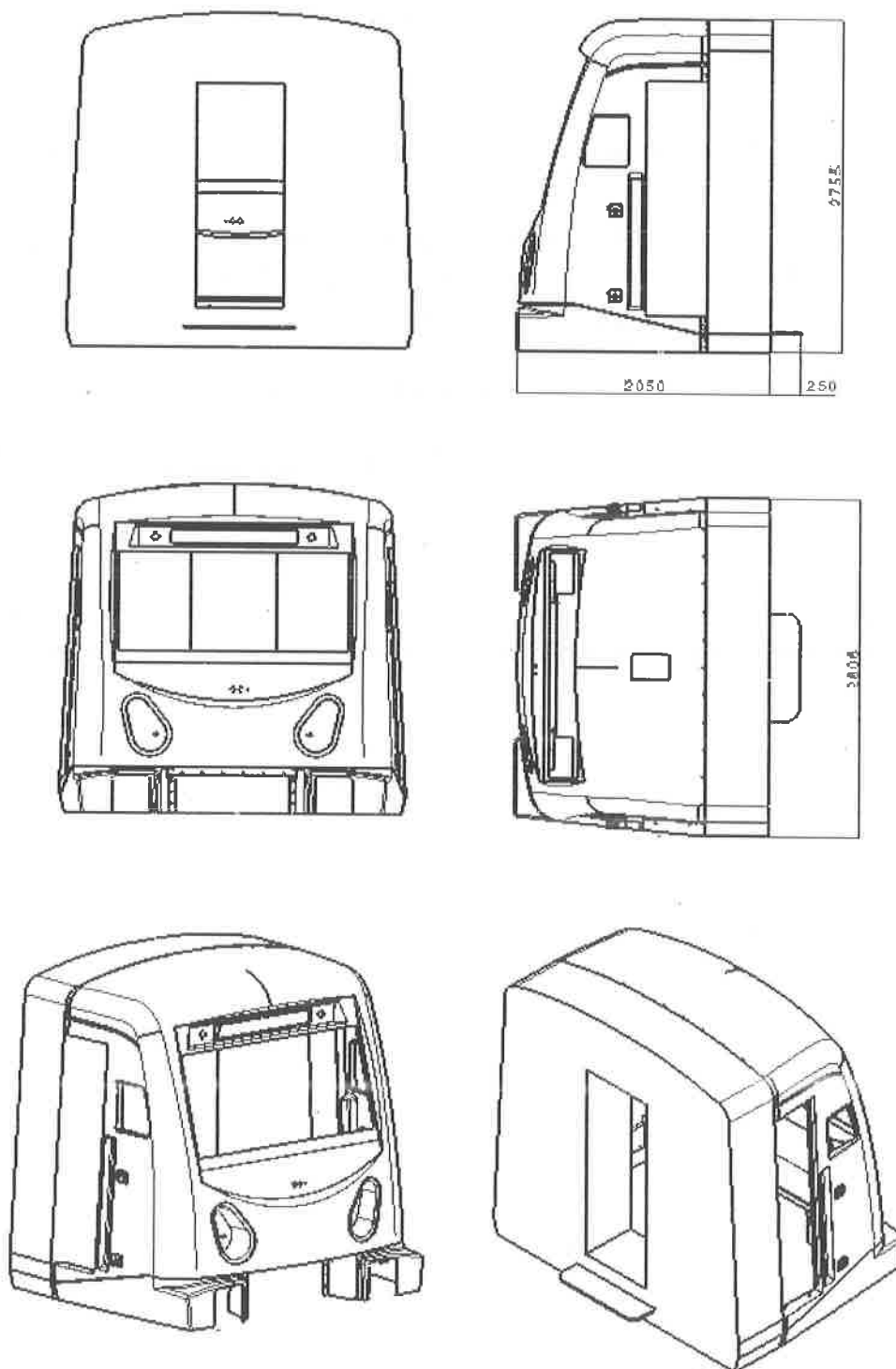


Figure 13: Vistas de la Cabina Réplica.

2.3.2. Pupitre de conducción.

La CR tiene un mayor número de mandos de control que el PF. A continuación se listan los mandos reales de los que dispone la cabina réplica, junto con una descripción de cada uno de ellos:

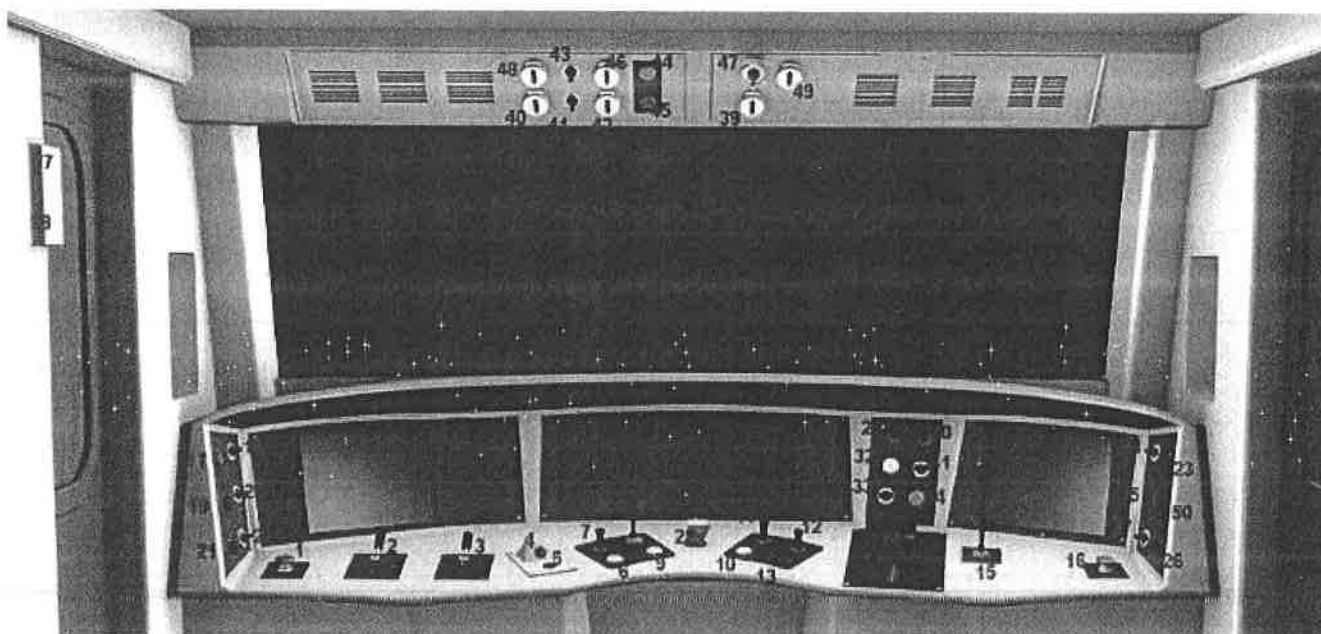


Figura 14: Elementos genéricos de la Cabina réplica

Nº	Nombre	Descripción
1	Seta de emergencia	Seta de emergencia lado izquierdo del pupitre
2	Llave conducción C	Selección modo de conducción, 4 posiciones.
3	Llave conducción T	Selección lado de servicio puertas, 4 posiciones (izq., dcha., ambas) o selección automática (Auto)
4	Micrófono SIV	Micrófono de tipo omnidireccional
5	Pulsador PTT SIV	Pulsador blanco no enclavado

Nº	Nombre	Descripción
6	Pulsador BV	Pulsador amarillo no enclavado. Selección modo de conducción CMR35.
7	Conmutador apertura/anulación puertas Izquierdas "OAI"	Selector 3 posiciones
8	Bocina eléctrica	Interruptor omnidireccional con retorno a cero.
9	Pulsador cierre puertas cabina	Pulsador amarillo no enclavado
10	Botón anuncio cierre puertas	Pulsador amarillo no enclavado
11	Duplicidad arillo (TE) / prueba lámparas	Selector 3 posiciones
12	Conmutador apertura/anulación puertas Derechas "OAD"	Selector 3 posiciones:
13	Botón cierre general puertas "FDP"	Pulsador azul no enclavado
14	Manipulador tracción-freno	Control maestro que genera las señales y comandos de tracción o frenado del tren y pulsador sensitivo de "hombre muerto".
15	Bocina neumática	Interruptor omnidireccional con retorno a cero
16	Seta emergencia	Seta de emergencia lado derecho del pupitre
17	Pulsador apertura puerta izq. cabina	Pulsador azul no enclavado
18	Conmutador alumbrado de	Conmutador rotativo 2 posiciones

Nº	Nombre	Descripción
	cabina "IEL"	
19	Botón megafonía y radiotelefonía de emergencia	Pulsador negro no enclavado
20	Interruptor "IVR" vigilancia luces rojas	Conmutador rotativo 2 posiciones
21	Pulsador timbre "S"	Pulsador negro no enclavado
22	Selector "KFR" luces identificación	Conmutador 3 posiciones con giro a 90°
23	Pulsador apertura puerta dcha cabina	Pulsador azul no enclavado
24	Selector ventilación cabina	Conmutador rotativo de 4 posiciones
25	Conmutador limpiaparabrisas	Conmutador rotativo 3 posiciones giro a 90°
26	Pulsador timbre "S"	Pulsador negro no enclavado. Activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas.
27	Conmutador tiempo lluvia/seco "KNR"	Selector 2 posiciones
28	Micrófono radio	Micrófono del sistema de la radio
29	Mando disyuntor "D"	Conmutador 3 posiciones estables
30	Conmutador sentido de marcha	Selector 3 posiciones estables
31	Conmutador Apertura/Cierre espejos	Conmutador rotativo 3 posiciones.
32	Pulsador luneta térmica	Pulsador enclavado iluminado Blanco. Se ilumina el pulsador mientras esté Activado.
33	Selector luces exteriores "SMF"	Conmutador rotativo 3 posiciones

Nº	Nombre	Descripción
34	Piloto “no ATP”	Piloto rojo. Muestra si el ATP está en un modo de conducción no supervisado (CLT2, CMR35, CMR15, CMRAT)
35	Botón anuncio salida derecha “D”	Pulsador amarillo no enclavado
36	Botón cierre puertas derechas “FDD”	Pulsador azul no enclavado
37	Botón anuncio salida izquierda “VI”	Pulsador amarillo no enclavado
38	Botón cierre puertas izquierda “FDI”	Pulsador azul no enclavado
39	Conmutador modo degradado	Conmutador rotativo 2 posiciones con tapa sellado a 90°:
40	Conmutador conducción libre (KCL)	Conmutador rotativo 2 posiciones con giro a 90° con tapa sellada:
41	Mando freno estacionamiento “IFE”	Conmutador rotativo 3 posiciones.
42	Conmutador alimentación directa “KAD”	Conmutador rotativo 2 posiciones con tapa sellado a 90°
43	Conmutador accionamiento general pantógrafo	Conmutador rotativo 2 posiciones giro a 90°
44	Botón preparación material	Pulsador verde no enclavado
45	Botón reprepación material	Pulsador rojo no enclavado
46	Conmutador socorro/ descompostura “SD”	Conmutador rotativo 3 posiciones con tapa sellado.
47	Conmutador apertura directa puertas “IDO”	Conmutador rotativo 2 posiciones con tapa sellada

Nº	Nombre	Descripción
48	Selector KMFI	Conmutador rotativo 2 posiciones con tapa sellada
49	Selector KMFD	Conmutador rotativo 2 posiciones con tapa sellada.
50	Pulsador aspensor Lavaparabrisas	Pulsador negro no enclavado

Tabla 2: Relación de mandos del pupitre

Todos los mandos mostrados en la Tabla 2 son operativos en el simulador excepto los siguientes:

- Pulsador lavaparabrisas.

PULSADORES AUXILIARES DE LA CR

Como en el PF, para el encendido/apagado manual de los PCs (HOST, Visual y Grabador) de la CR, existen tres pulsadores auxiliares que se encuentran en el frontal del simulador. Los pulsadores etiquetados indican mediante su iluminación el estado de encendido / apagado de los PCs que forman parte del PF: HOST, Visual y Grabador.



Figura 15: Pulsadores auxiliares de los PCs de la CR

Los tres *pulsadores*, NO deben accionarse, pues su finalidad sólo tiene sentido en tareas de mantenimiento por personal de LANDER y su utilización inadecuada podría desconfigurar el simulador. Su función es la misma que el boton de encendido de cada PC, es decir, pulsación breve encendido/apagado y pulsación larga apagado forzado del PC. El apagado forzado de un PC, a parte de efectos inesperados en el propio PC, tiene como consecuencia directa que el encendido por red LAN se deshabilita hasta que vuelva a encenderse mediante el detonador nuevamente.

2.3.3. Otros elementos interiores

2.3.3.1. Asiento

La CR tiene el mismo asiento de conductor, que una cabina real. El asiento es mecánico. Figura 22 muestra las dimensiones del asiento.

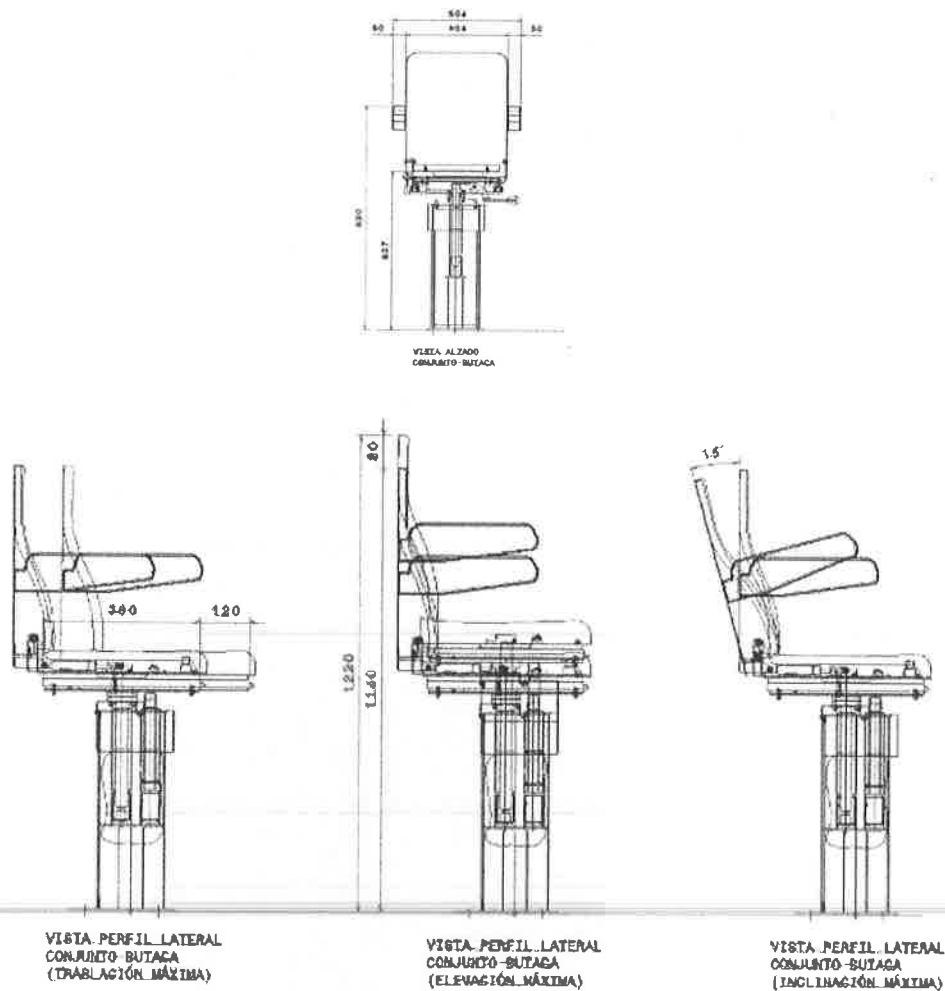


Figura 16: Mandos para el ajuste de la posición del asiento del maquinista

El asiento es regulable tanto en altura e inclinación, como en distancia al pupitre:

- Regulación horizontal, 120mm: al tirar de la palanca hacia arriba el conductor libera el movimiento longitudinal del asiento y puede regular la distancia del asiento al pupitre, desplazándolo hacia delante y hacia atrás por unas guías.
- Regulación en altura, 80mm.
- Reclinación del respaldo, 15°.
- No tiene giro.

2.3.4. Sistema de Proyección

El sistema de visualización comprende dos aspectos diferentes: la visión frontal del conductor y la retrovisión correspondiente a los espejos retrovisores.

La visión frontal se ha resuelto mediante proyección directa sobre una pantalla exterior a la cabina de simulación, tal y como se representa en la Figura 17.

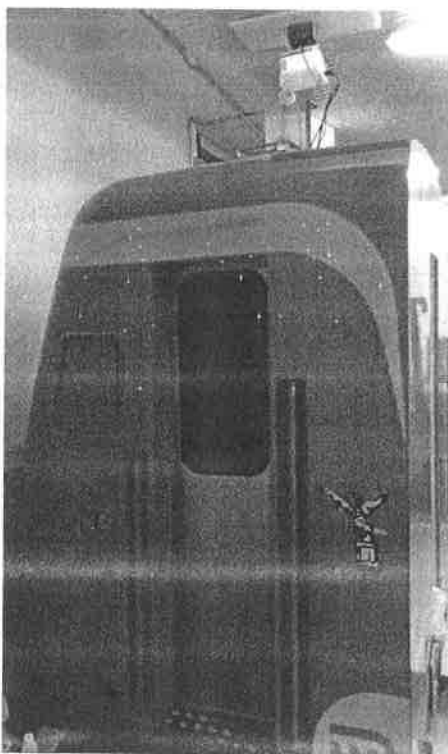


Figura 17: Ejemplo de proyección frontal.

El conjunto de características del sistema proyector-pantalla es el siguiente:

- Tamaño de pantalla: tela de proyección blanco mate con ganancia 1,1:1, sobre un marco flotante no visible y posicionada con el marco inferior a 1115mm del suelo (formato 16:10, alto 2090mm x ancho 3344mm).
- Campo visual físico resultante: 43°.

- Características del proyector:
 - Resolución de trabajo: 1280X800 (nativa)
 - Luminosidad: 2500 ANSI.
 - Contraste: 2000:1.
 - Vida de lámpara: 4000 horas .
 - Tipo de lente: 0,5:1, lente gran angular que permite la siguiente configuración del sistema de proyección:
 - Distancia entre proyector y pantalla: 1650mm.
 - Altura del proyector: 3350mm, lo cual permite que los techos del Aula sean de tan sólo 3500mm de alto.

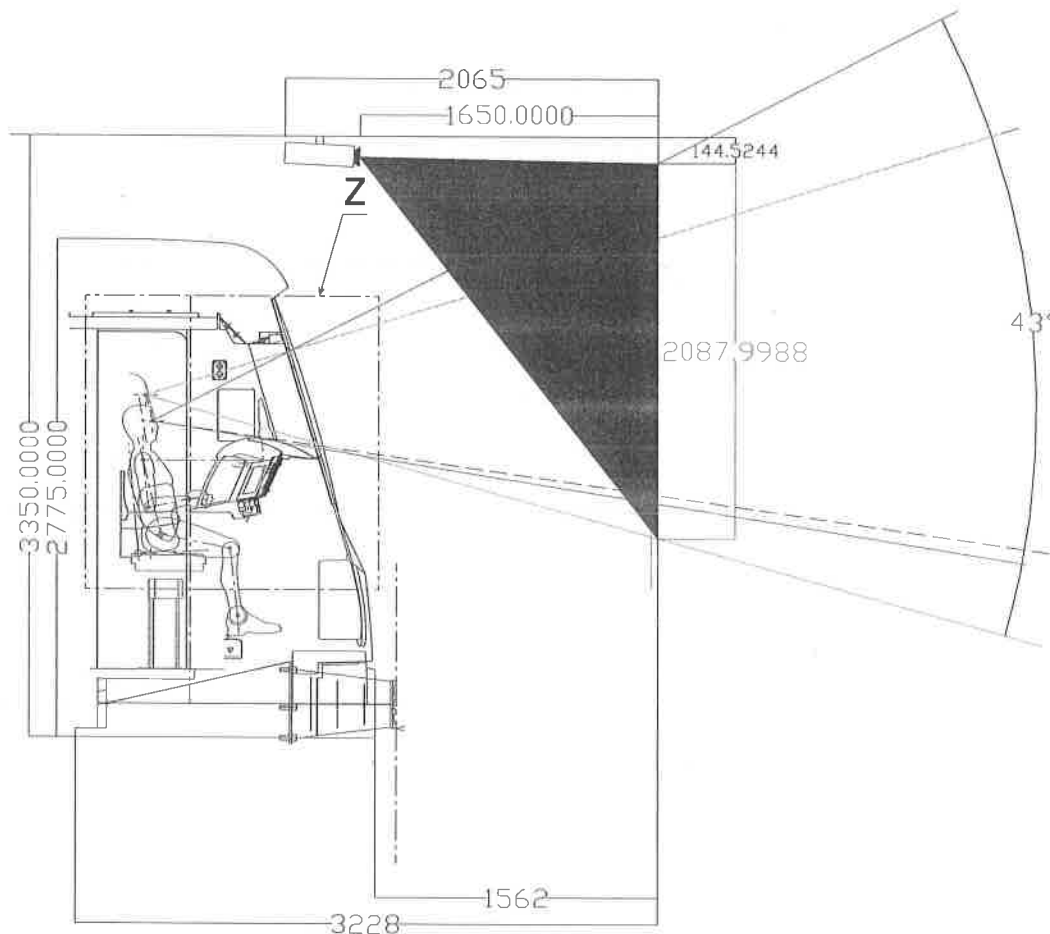


Figura 18: Esquema en planta del sistema de proyección (cotas en mm)

En cuanto a los espejos retrovisores, cuando el conductor abra uno de ellos aparecerá en un lateral de la pantalla frontal un recuadro en el que se dibujará la visión correspondiente al retrovisor seleccionado (ver Figura 13).

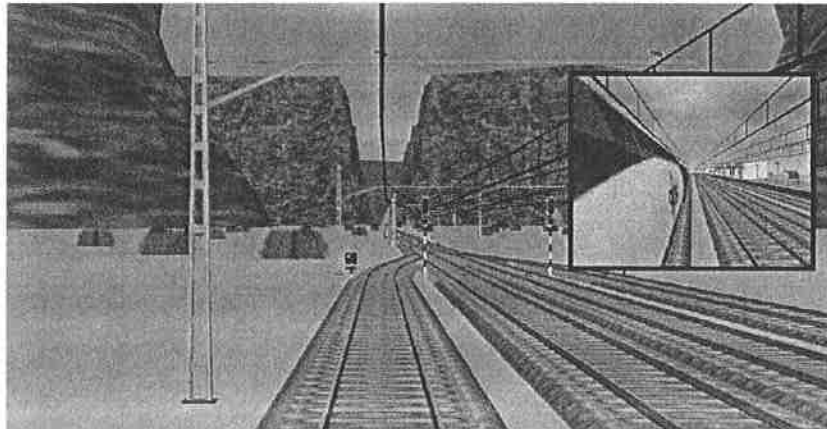


Figura 19: Integración de los retrovisores en la proyección frontal

2.3.5. Sistema de iluminación de cabina

La cabina va equipada con un sistema de iluminación interior para lectura. Consiste en una pareja de fluorescentes que son controladas mediante el mando “ALUMBRADO CABINA”.

2.4. LA POSICIÓN DEL INSTRUCTOR (PI)

Tal y como se presentó anteriormente, el tercer grupo de componentes hardware del simulador corresponde a los elementos del área de instrucción. Si en la posición de trabajo del alumno/conductor el criterio o meta de diseño es la inmersión, en el caso del instructor el objetivo funcional es doble: versatilidad y control. El instructor está dotado de un puesto de trabajo ergonómico y a la vez suficientemente bien equipado como para permitirle disponer del control absoluto de todos los elementos relevantes de una sesión de simulación, proporcionándole las herramientas necesarias para cubrir todas las necesidades que pueda tener (diseño de ejercicios, control y evaluación de sesiones, etc.). Estas necesidades son de dos tipos:

- Necesidades de información: el instructor es capaz de conocer con toda la precisión posible y en todo momento el estado de la máquina simulada y las

operaciones que el alumno realiza sobre la misma, así como el entorno en el que se desarrolla la ejecución (escenario, tráfico, etc.)

- Necesidades de control e intervención: además de lo anterior, el instructor dispone de herramientas para poder intervenir en las sesiones de simulación, generando condiciones simuladas que pongan a los conductores ante situaciones críticas (o de otro tipo de interés pedagógico) para que aprendan a salir airosos de las mismas:
 - Averías
 - Incidencias
 - Condiciones ambientales adversas (viento, lluvia, niebla, etc.).
 - Etc.

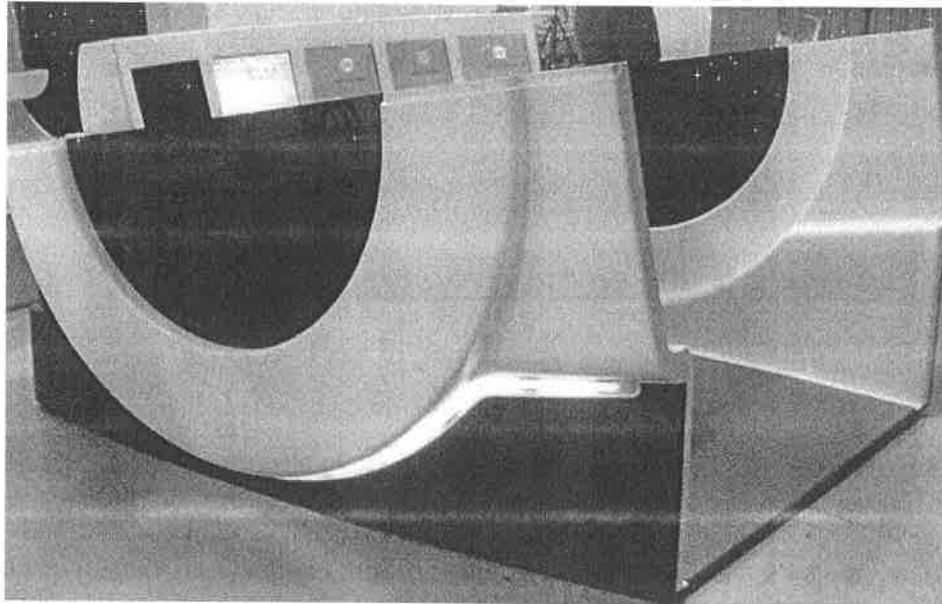


Figura 20: Ejemplo de Posición del Instructor

La Figura 20 muestra un ejemplo de la Posición del Instructor empleada en este simulador (la imagen no incluye la pantalla del puesto de observación). Como puede apreciarse, se trata de un puesto cuyo diseño respeta las mismas líneas de la cabina de simulación, lo cual le da unidad de estilo al conjunto del Aula, al tiempo que realza la figura del instructor como conductor del proceso didáctico y verdadero usuario del simulador. Para

cubrir las necesidades del instructor descritas anteriormente, la posición del instructor está provisto de los siguientes elementos:

- Réplica del visual del simulador en pantalla TFT de 17". En ella podrá contemplar la misma imagen que la del sistema de proyección del alumno.
- Pantalla TFT de 17" para el control de la simulación (la aplicación informática de gestión del simulador, propiamente dicha).
- Tres pantallas TFT de 17" táctiles, que se corresponden con una réplica de los mandos e indicadores virtuales (PIV) del PF monitorizado. La primera de ellas podrá mostrar también la señal cámara web del PF seleccionado.
- Impresora para obtener de la manera más cómoda los informes impresos de cada sesión de simulación, y cuantos otros documentos necesite manejar el instructor o entregar a los alumnos.
- Teclado y ratón inalámbricos para un escritorio despejado de cables: A pesar de estar conectados al PC PI, sirven no sólo para controlar las pantallas del PC PI.
- Micrófono y altavoces para comunicaciones con el alumno mientras se produce la simulación. Existen además otros altavoces para escuchar el mismo sonido ambiental del PF monitorizado.
- Puesto de Observación (PO): Se compone de un proyector (mismo modelo que el de los PFs) y una pantalla enrollable. El sistema permite proyectar cualquiera de las señales de video que se muestran en las pantallas de la PI. También dispone de una pareja de altavoces inalámbricos para reproducir todos los sonidos que puede escuchar el instructor, incluyendo comunicaciones entre alumno e instructor.

En función de todo lo anterior, el puesto de trabajo de la PI tiene un aspecto interior similar al que se muestra en la Figura 21. Para más información de la Posición del Instructor, consultar los manuales específicos.

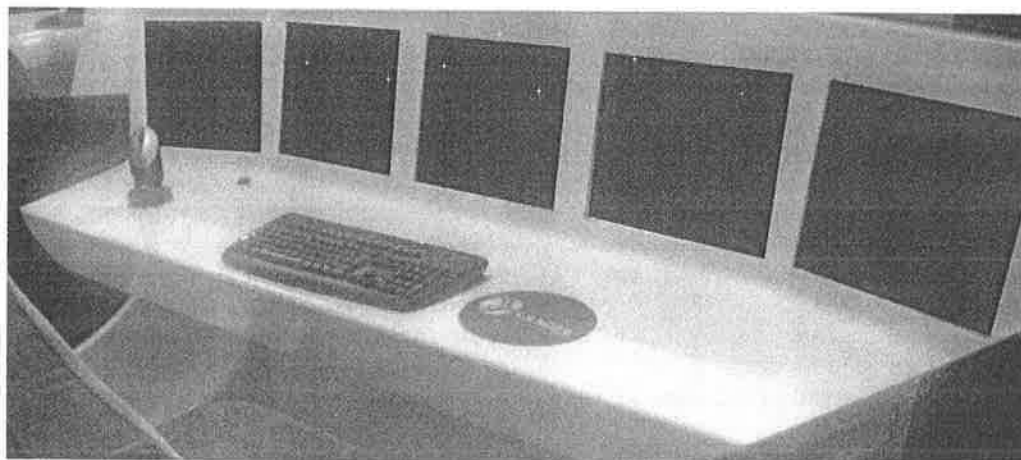


Figura 21: Ejemplo del interior de la Posición del Instructor.

3. ARQUITECTURA SOFTWARE

El Aula se compone de una red de PCs que trabajan simultánea y coordinadamente durante una sesión de simulación. Pues bien, en este capítulo se describirán los siguientes aspectos de dichos PCs:

- Módulos de software y comunicaciones
- Estructura de directorios
- Copias de seguridad y réplicas

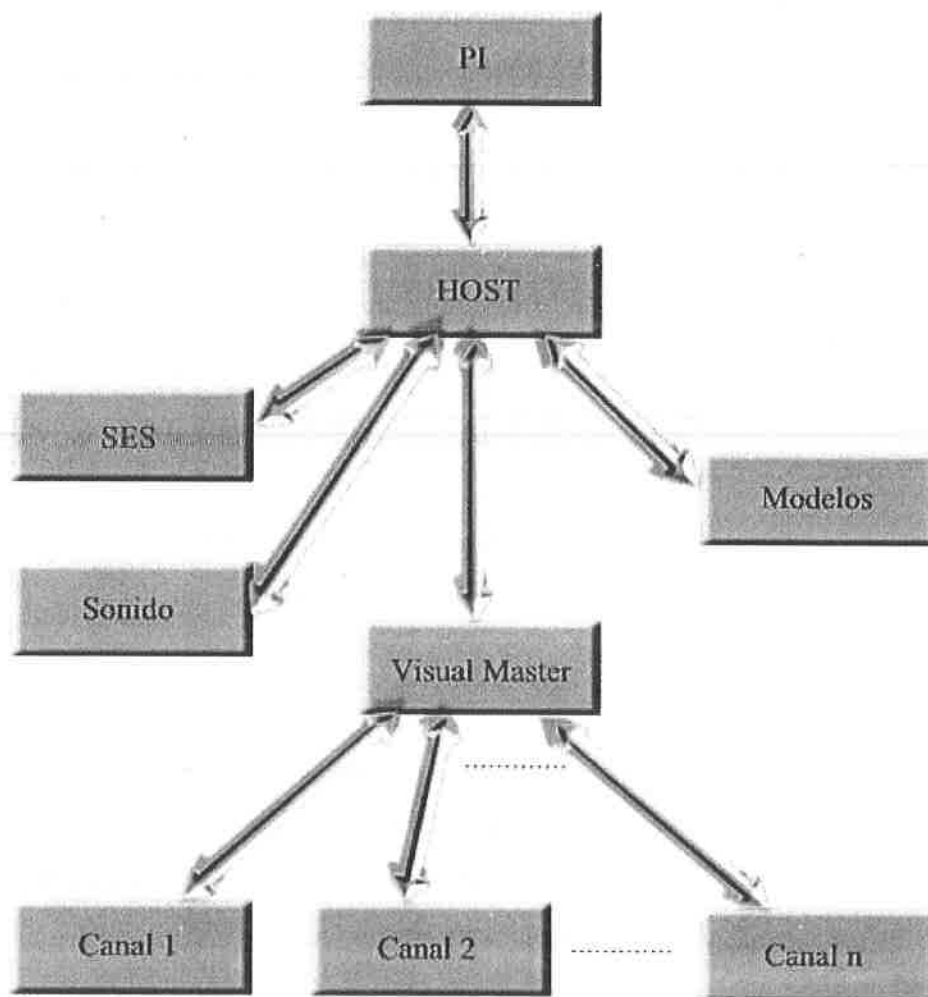


Figura 22: Arquitectura software del sistema de formación

3.1. MÓDULOS SOFTWARE

Las capacidades funcionales de un sistema de formación basado en simulación dependen del diseño *hardware* del sistema, pero sobre todo del desarrollo *software* que se realice sobre él. La descripción del sistema de formación en cuanto a su arquitectura *hardware* se abordó en el capítulo anterior, y en el actual se describirá brevemente la arquitectura del *software* que LANDER proporciona con el simulador. Dicho *software* está dividido funcionalmente en módulos informáticos, cuya interacción se representa en la Figura 22.

El simulador basa su funcionamiento en la ejecución simultánea y coordinada de diferentes módulos de software. En algunos casos un PC ejecuta un único módulo, pero en otros hay un PC que ejecuta varios módulos, o podría ocurrir al revés: un módulo que necesita varios PCs para ejecutarse correctamente. En concreto, las cargas de trabajo de cada PC son las siguientes:

- **PC HOST:** Contiene los siguientes módulos:
 - El *HOST* de simulación lleva el control de tiempo de la simulación y reparte las llamadas entre módulos para que se cumpla el objetivo de tiempo real.
 - El Sistema de Entradas-Salidas (*SES*) recoge las entradas de los mandos de la cabina, tanto reales como virtuales y se los envía al módulo *Modelos* para que las procese.
 - En los *Modelos* se ejecutan los algoritmos que reproducen el comportamiento de la máquina simulada, incluyendo toda la lógica derivada de las averías que se simulan, constituyendo así el corazón de todo el entramado *software*, responsable del correcto funcionamiento de la simulación.

- El *Evaluador* es el encargado de realizar la detección de errores y controlar cada una de las simulaciones de los 'alumnos, para la posterior valoración de las mismas.
- **PC Grabador:** Incluye los siguientes módulos:
 - El *módulo de Sonido* se encarga de reproducir los sonidos más característicos que se escuchan desde la cabina de conducción.
 - El *módulo Grabador* realiza las grabaciones de la cámara y de las comunicaciones de voz, así como las posteriores reproducciones.
- **PC Visual:** Contiene el *módulo Visual*, que recoge la posición que ordenan los *Modelos* y muestra el escenario virtual desde el punto de vista del maquinista o conductor.
- **PC PI:** ejecuta el software de la aplicación del instructor, es decir, el módulo *PI* que le permite al usuario crear ejercicios, controlar todos los detalles de una sesión de simulación y evaluarla posteriormente. También tiene integrado el *módulo SESenPI*, que es el encargado de proporcionar al instructor la monitorización de las tres pantallas de mandos e indicadores virtuales (PIV) de los PFs del Aula. A continuación, en este mismo apartado se va a ampliar la descripción de las funcionalidades del PI.

El *software* de la Posición del Instructor es el que comanda en todos los sentidos las sesiones de simulación y, por tanto, la formación que el instructor puede transmitir a los maquinistas. En consecuencia, el *software* del PI es totalmente versátil, modular y escalable, para cubrir las necesidades actuales y futuras de eficiencia en la formación de profesionales. Sus funcionalidades principales son las siguientes:

- Diseño de ejercicios de simulación a los que los conductores se enfrentarán posteriormente en cualquiera de los PFs. Por tanto, es en el PI donde se determinan los conceptos de formación que el instructor quiere transmitir a los alumnos, así como los procedimientos que se utilizarán para ello.

- Controlar simultáneamente las ejecuciones de todos los PFs activos. Para ello, el instructor tiene a su disposición las siguientes herramientas:
 - Interfaz de conmutación entre PFs, supervisando en cada momento el que más le interese (conectándose a él), evitando de este modo el manejo engorroso de conmutadores físicos para conectarse y desconectarse de los PFs, al tiempo que se reduce la cantidad de cables y conexiones del sistema.
 - Monitorización en tiempo real del estado de los mandos reales instalados en el pupitre de un PF (PIV).
 - Monitorización de la posición en el escenario del PF monitorizado.
 - Herramientas para lanzar incidencias, averías, variaciones de condiciones ambientales, etc.
 - Sistema de alertas automáticas para avisar al instructor de que algo importante está ocurriendo en un determinado PF (incidencia, error grave, etc.), dando la opción de conectarse a él (en ese momento el instructor puede que esté supervisando a otro alumno).
- Evaluación de las ejecuciones de las sesiones de simulación. Para ello hay incorporados sistemas de evaluación automática que liberan considerablemente al instructor de tareas rutinarias de control y le permiten centrarse totalmente en sacar el máximo partido didáctico a las sesiones de simulación. Todas sus ejecuciones quedan grabadas en el sistema, de manera que pueden reproducirse con posterioridad para evaluar ciertos aspectos de manera más subjetiva o personal. El contenido de la grabación es doble e independiente:
 - Grabación de la cámara y de las comunicaciones de voz.
 - Registro de toda la información de la ejecución, de manera que ésta se pueda reproducir íntegramente en las pantallas del PI, incluyendo

- Proteger los equipos de picos de tensión o corriente en la alimentación general.
- Mantener el sistema en funcionamiento con normalidad en caso de una pérdida de alimentación transitoria.
- En el caso de que la pérdida de alimentación se prevea prolongada, **las baterías de los SAIs proporcionarán al instructor unos minutos** para detener tranquilamente la posible sesión de simulación en curso y apagar el sistema de manera correcta a la espera de que se reponga en suministro. **Por tanto, los SAIs no están dimensionados para un funcionamiento del Aula autónomo respecto de la red eléctrica y SIEMPRE DEBERÁ APAGARSE EL SISTEMA COMPLETO EN CASO DE AUSENCIA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.**

En caso de que se produzca una caída de tensión en la alimentación eléctrica, la SAI generará pitidos de aviso. Hay que tener en cuenta que dependiendo del diseño de la instalación eléctrica del aula, puede fallar la alimentación en una PI o PF de forma aislada sin que el resto del aula se vea afectada, aunque este es un caso extraordinario.

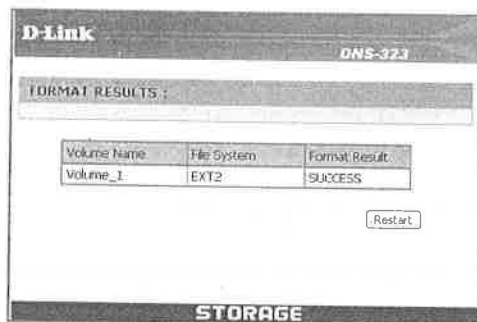


Figura 36: pantalla para reiniciar el dispositivo.

- Figura 37: Seleccionar "Aceptar".

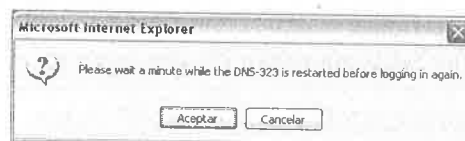


Figura 37: pantalla de advertencia.

- Figura 38: Esperar a que el dispositivo se reinicie para comenzar a utilizarlo con normalidad.

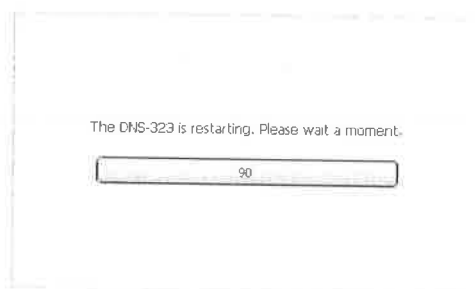


Figura 38: pantalla de espera.

4.4. UNIDADES SAI Y ESTRUCTURA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Como puede comprobarse en los esquemas eléctricos de la Figura 39, Figura 40 y Figura 41, el sistema proporciona alimentación ininterrumpida a todos aquellos elementos que permiten controlar el simulador. El sentido de estas conexiones y la misión de los SAIs instalados son los siguientes:

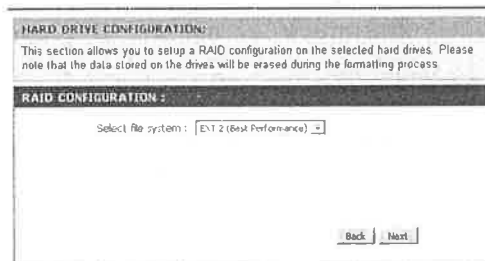


Figura 33: Configuración RAID

- Figura 34: Seleccionar “Disable Auto-Rebuild”.

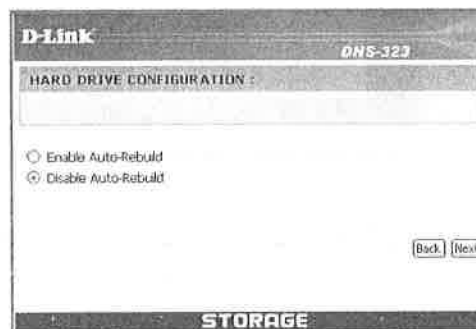


Figura 34: pantalla para desactivar la opción auto-rebuild.

- Figura 35: Introducir el tamaño disponible del disco, de manera que en “Remaining space:” se muestre “0 GB”.

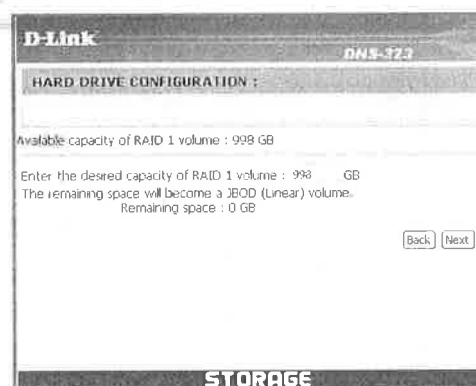


Figura 35: pantalla para seleccionar el tamaño del disco.

- Esperar a que se complete el formateo de los discos.
- Figura 36: Seleccionar “Restart”.

- Figura 31: Introducir el usuario y contraseña (admin / landeraccess) y seleccionar “Configuration”.

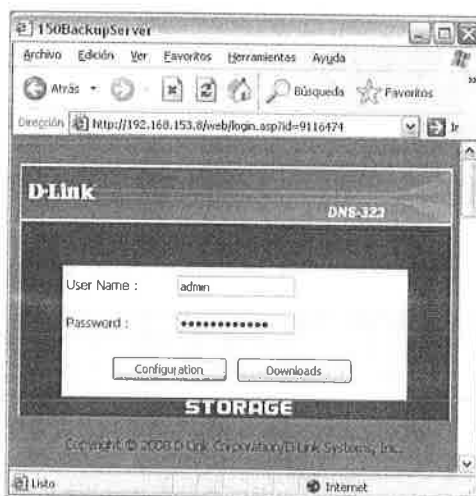


Figura 31: pantalla para hacer login.

- Figura 32: Seleccionar la opción RAID 1 y continuar.

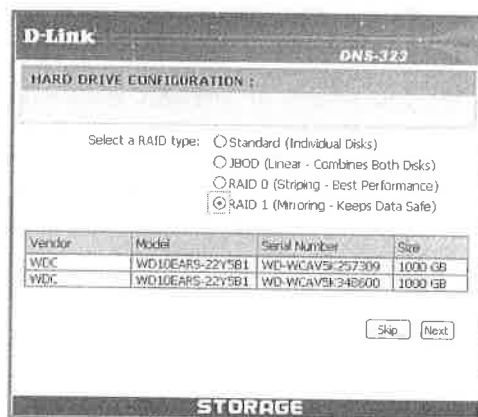


Figura 32: pantalla para seleccionar el tipo de configuración.

- Nos saldrá un aviso de que estamos a punto de formatear el disco y que perderemos toda la información. Seleccionaremos la opción de “Aceptar” para continuar adelante con el proceso.
- Figura 33: Seleccionar EXT 2 (Best Performance) en caso de que se solicite

4.3.3.1. Procedimiento de formateo de discos de backup

Como consecuencia de las sucesivas operaciones de backup, la pareja de discos de backup terminarán por agotar su capacidad de almacenamiento y el usuario necesitará sustituirlos por dos discos nuevos.



LOS DOS DISCOS RETIRADOS SERÁN RÉPLICA FIEL EL UNO DEL OTRO, DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO EN MODO ESPEJO. ES POR ELLO QUE CUANDO SE AGOTA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL NAS, DEBEN SUSTITUIRSE LOS DOS DISCOS DE 3,5" SATA (Y NO SOLO UNO DE ELLOS) POR OTRA PAREJA DE DISCOS VACÍOS.

Para que los discos nuevos puedan funcionar correctamente, es necesario realizar sobre ellos un proceso de formateo, siguiendo los siguientes pasos:

- Apagar el dispositivo.
- Introducir la nueva pareja de discos de la siguiente manera:
 - Acceder a las bahías de la unidad desplazando hacia arriba la tapa hasta desencajarla del dispositivo.
 - Una vez desencajada la tapa, extraerla del dispositivo, mostrando las bahías de la unidad.
 - Introducir un disco duro de 3,5" SATA en cada una de las bahías vacías de la unidad de almacenamiento. Asegúrese de alinear los conectores de la unidad con el extremo del dispositivo. Empuje suavemente la unidad hasta que se conecte.
 - Colocar la tapa en la parte frontal del dispositivo
- Encender el dispositivo.
- Desde el PC PI, abrir una ventana de Internet Explorer de Windows.
- En la barra de direcciones introducir la dirección IP del disco duro externo (consultarla en apartado 4.3 Configuración de red).

características de la red informática en las instalaciones de montaje del simulador. La utilidad de esta posible conexión externa será objeto de la modalidad de mantenimiento que LANDER S.A. y el usuario del simulador establezcan en el contrato pertinente.

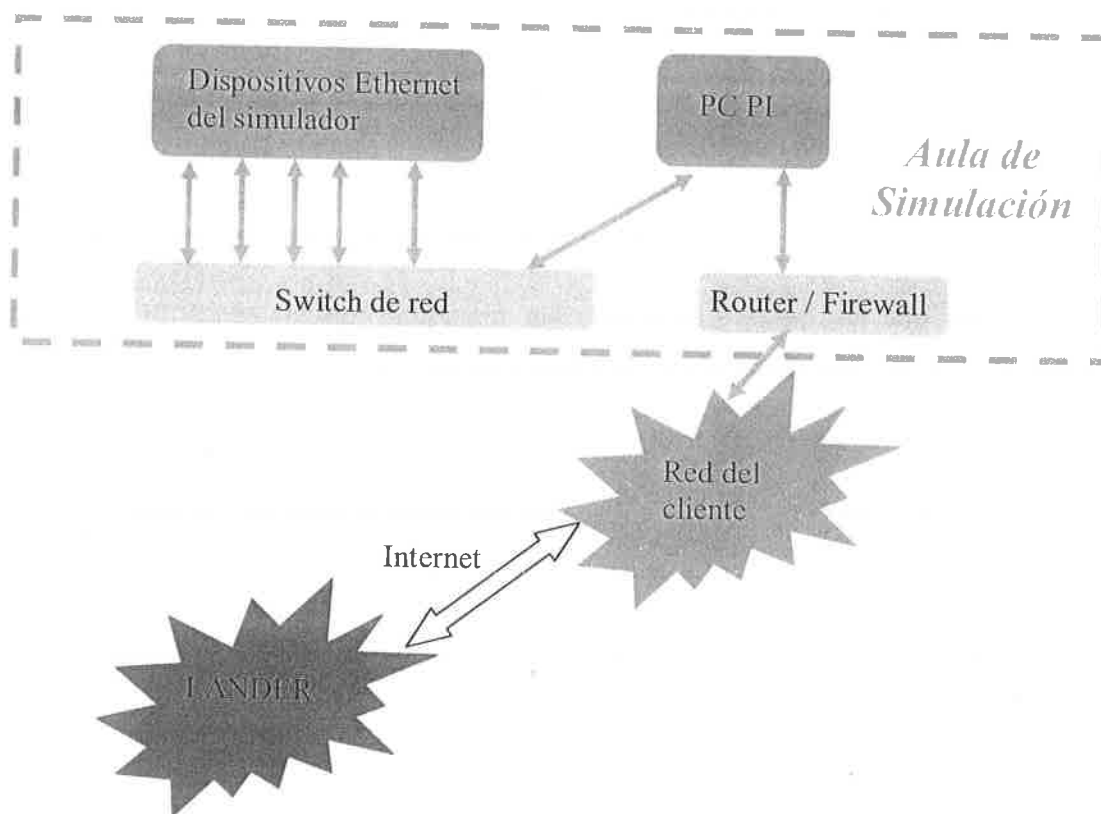


Figura 30: Conexión del simulador al exterior

4.3.3. Dispositivo de backup

En cuanto al disco duro externo (NAS), se trata de un dispositivo con dos discos funcionando en configuración de espejo, que proporcionan la siguiente funcionalidad:

- Son dos discos de gran capacidad, en los cuales se almacena el contenido de los backups que ordene el instructor desde el software de la PI.

Ambos discos están configurados como espejo, lo cual significa que cuando el instructor envía los datos al dispositivo, éstos quedan grabados por duplicado.

4.3.1. Ordenadores

A continuación se muestra la lista de nombres de los PCs del aula, junto con la configuración de red de cada uno de ellos:

- Máscara de red: 255.255.255.0
- Dirección IP:
 - IS: 192.168.153.02
 - Este PC incorpora una **segunda tarjeta de red**, de modo que el PC no solo se conecte a la red local del simulador, sino también a un segundo punto, que permita posibles conexiones al exterior (ver 4.3.2), de cara a:
 - Dar soporte a opciones de mantenimiento lo más rápidas y eficaces posible.
 - Posibilitar las conexiones entre aulas de simulación en caso de existir más de un aula.
 - HOST01: 192.168.153.10
 - Recorder01: 192.168.153.12
 - Visual01: 192.168.153.11
 - HOST02: 192.168.153.20
 - Recorder02: 192.168.153.22
 - Visual02: 192.168.153.21

4.3.2. Conexión exterior

El sistema incorpora también un router al cual se conecta el PC PI mediante una de sus dos tarjetas de red. De este modo, el PC PI podrá conectarse al exterior pasando por este router, ya sea a la red del cliente o bien directamente a Internet. El usuario del simulador será quien asigne una determinada dirección IP a esta conexión, en función de las posibilidades y

altavoces externos. Desde el Puesto de Observación se puede monitorizar cualquier pantalla que se visualiza en la PI, incluida la entrada auxiliar VGA para un PC o Laptop externos. De la misma forma ocurre con el sonido, reproduciéndose en el Puesto de Observación todos los sonidos que puede escuchar el instructor, incluyendo comunicaciones entre alumno e instructor.

Desde la PI es posible seleccionar la imagen que se quiere mostrar en la pantalla de proyección. El sonido se enciende y se regula mediante un mando a distancia disponible, apuntando con el mismo hacia los altavoces externos.

4.3. CONFIGURACIÓN DE RED

El sistema informático del simulador se compone de una serie de elementos conectados entre sí en red local de 1GHz:

- Conjunto de ordenadores (ver detalles en 4.3.1)
- Impresora con IP 192.168.153.6.
- Kramer VP-8X8A con IP 192.168.153.5.
- WebCam PF1 con IP 192.168.153.13.
- WebCam PF2 con IP 192.168.153.23.
- Electrónica analógica PF1 y CR con IP 192.168.153.14.
- Electrónica digital PF1 y CR con IP 192.168.153.17.
- Electrónica analógica PF2 con IP 192.168.153.24.
- Electrónica digital PF2 con IP 192.168.153.27.
- Disco duro externo NAS, configurado con IP: 192.168.153.8 (ver detalles en 4.3.3)

La posición del instructor está dotada de cinco pantallas, que enumeraremos de izquierda a derecha. La primera pantalla es para la visualización del escenario virtual. La segunda pantalla (resolución 1280x1024) se corresponde con la propia aplicación del instructor (**PC PI**), donde se realiza, entre otras actividades, el control de las ejecuciones (incluyendo la monitorización de los mandos reales del pupitre), las reproducciones o incluso la edición de ejercicios. Las tres últimas pantallas se corresponden con una réplica de los mandos e indicadores virtuales (PIV) del PF monitorizado (resolución y conexiones idénticas al caso del PC HOST), y son gestionadas también desde el PC PI. La tercera pantalla podrá mostrar también la señal cámara web del PF seleccionado.

Todas las **conmutaciones de monitorización** se realiza mediante el multiplexor VGA (ver Figura 29). Ambos se controlan desde el PC PI vía ethernet, de manera que no hay que realizar ninguna conmutación física, sino que cuando el instructor utilice el interfaz proporcionado por el PI que los equipos se configuren automáticamente a las necesidades del cliente. No obstante, en el manual adjunto a estos equipos se explica el modo de controlarlos de forma manual en caso de que fuera necesario.

Ocurre lo mismo con el audio, multiplexándose en la PI todas las señales de audio, incluidos los sonidos ambientales de los diferentes PFs y la señal del micrófono del instructor. Mediante esta solución es posible trabajar como una central de conmutación, dirigiendo cualquiera de las señales de audio al destinatario que lo requiera. Este procedimiento se gestiona desde el PC PI vía ethernet y por tanto no es necesario realizar ninguna conmutación física.

4.2.3. Puesto de Observación

La PI dispone de un **Puesto de Observación** que posibilita compartir en un aula la información que dispone el instructor, ampliando las capacidades didácticas del simulador. Este puesto de observación se compone de un sistema de proyección y un conjunto de

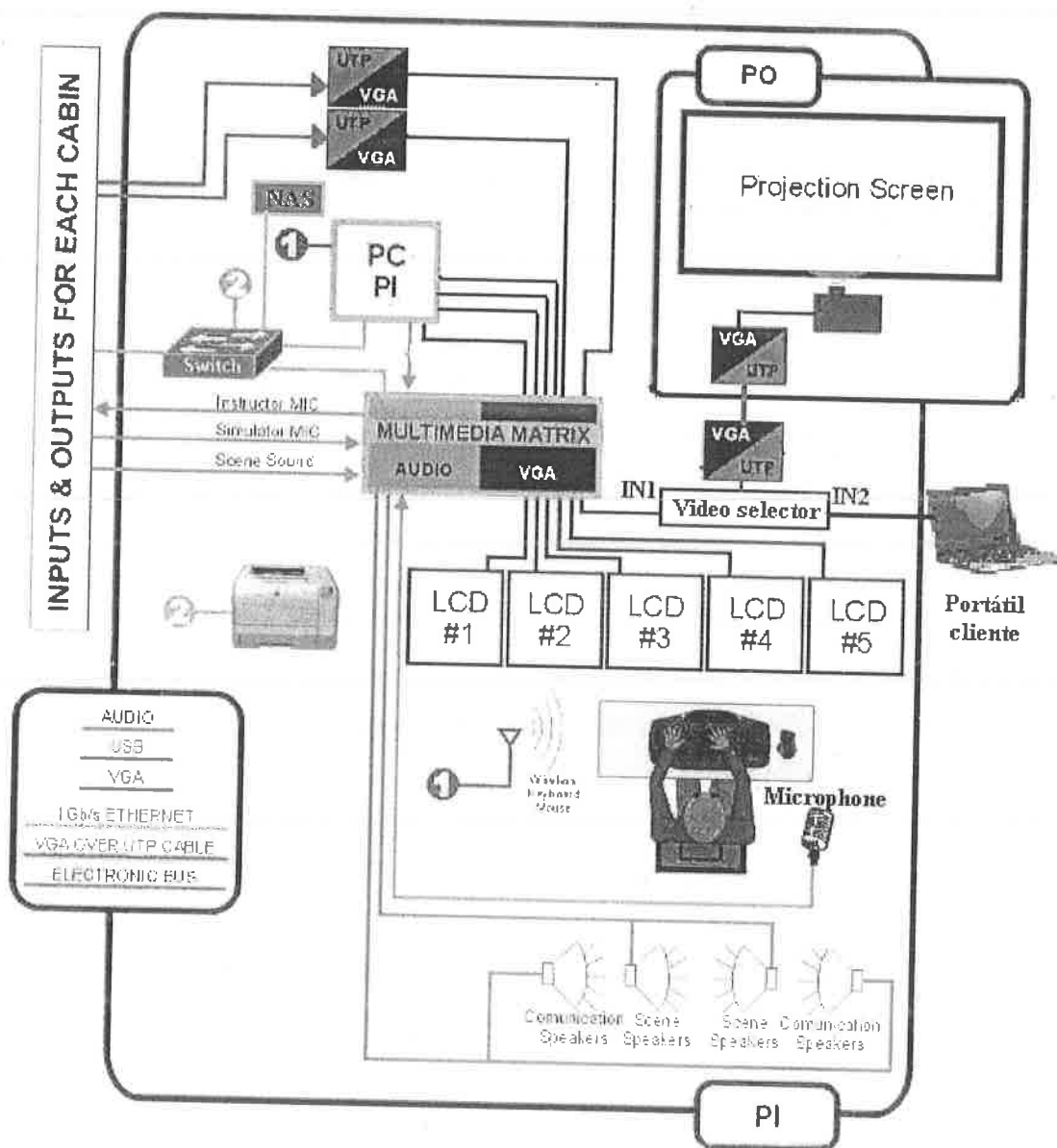


Figura 29: Diagrama simplificado de la arquitectura hardware de una Posición de Instructor (PI) con un Puesto de Observación (PO)

Cada puesto de instructor se compone de los siguientes elementos, ubicados en el interior de la cabina: Un PC PI, un switch de red, un multiplexor VGA/audio de ocho canales, dos parejas de altavoces, una impresora, un disco duro externo NAS, y una unidad SAI de un total de 2 kVA (hay otra unidad SAI idéntica en cada PF).

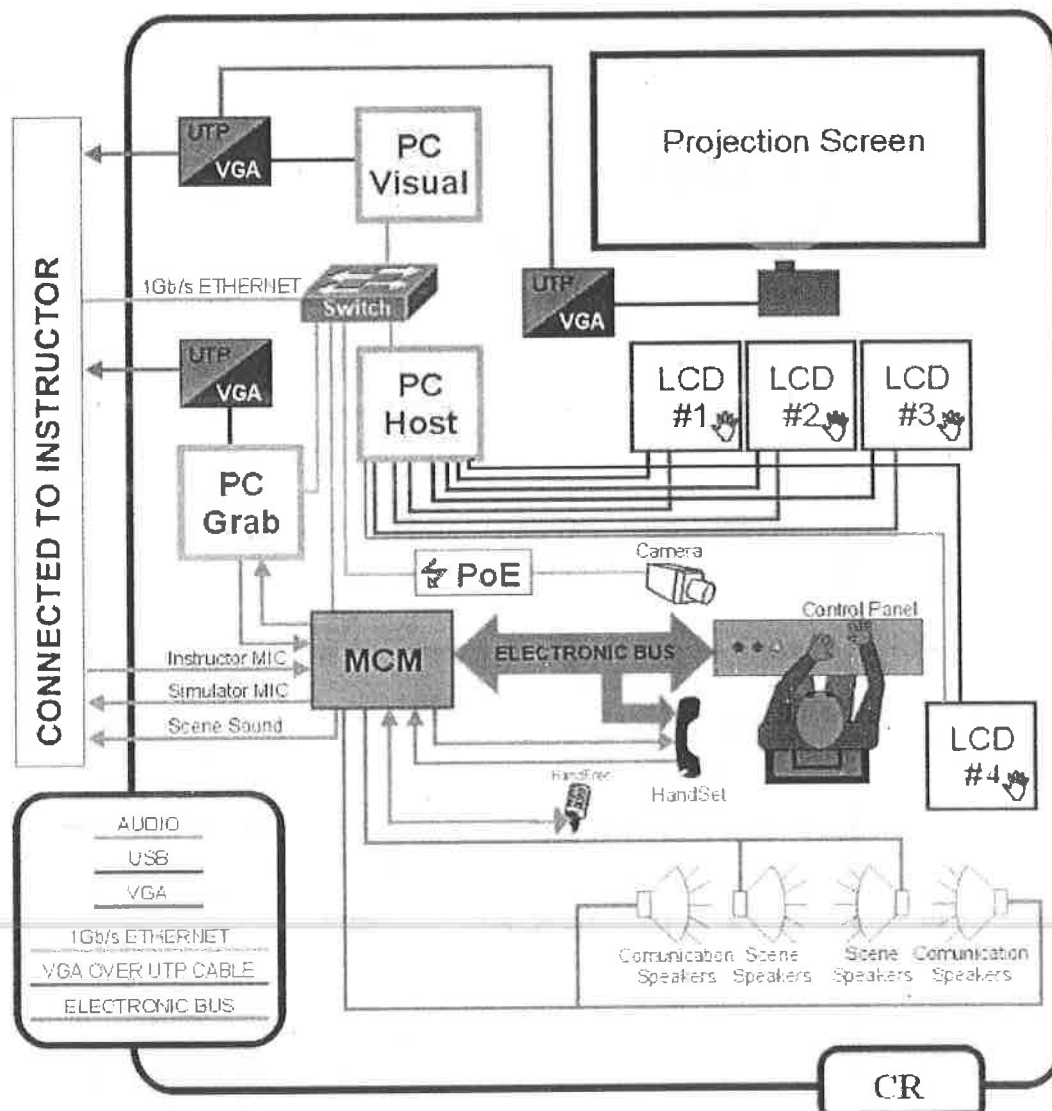
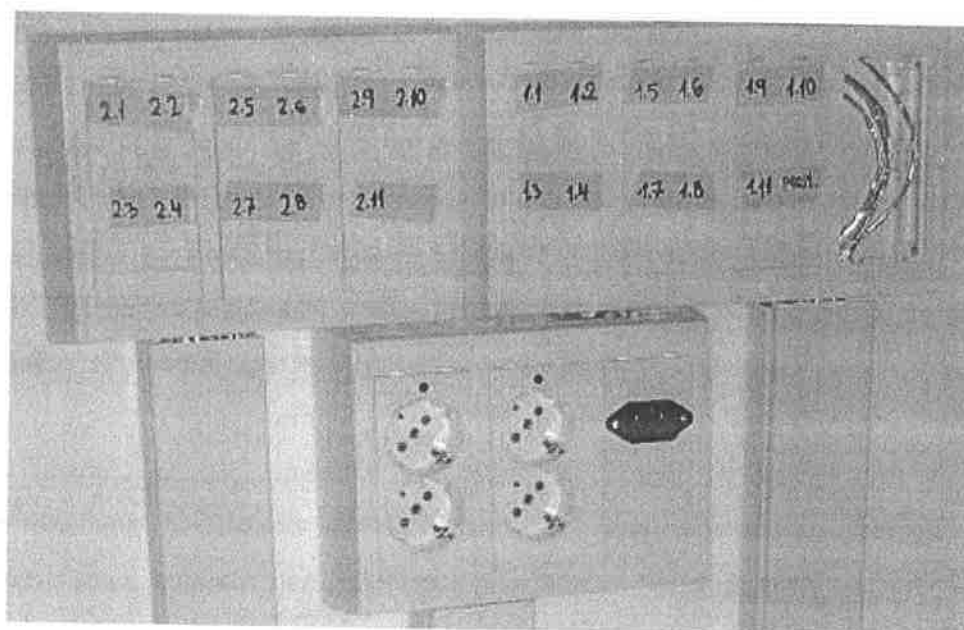


Figura 28: Diagrama simplificado de la arquitectura hardware de una CR

4.2.2. Posición del Instructor

Como se ha apuntado anteriormente, el módulo PI controla y monitoriza todos los PFs o CR del Aula en la Posición del Instructor. Además, el desarrollo del software y de las comunicaciones de todo el sistema es tal que se pueden conectar tantos PFs o CR como se quiera a la PI. En la Figura 29 se muestra un diagrama simplificado de una PI.

- **PC Grabador:** proporciona la señal de vídeo de la cámara del PF al instructor (resolución 1280x1024), haciendo llegar esta imagen a la tercera pantalla TFT de la PI (Se selecciona mediante la aplicación de la PI). La transmisión de esta señal de video también se realiza mediante extensores VGA sobre cable UTP CAT6. Este PC también proporciona los sonidos de la simulación, que no sólo escuchará el alumno en su PF, sino también el instructor en el PI (previa multiplexación, junto a la señal de vídeo del Visual, en función de qué PF esté monitorizando). En ejecución, este PC se encarga tanto de grabar las imágenes de la cámara, como de las comunicaciones de voz (módulo Grabador). Posteriormente, en la reproducción de una sesión grabada, las comunicaciones de voz (instructor-alumno), se combinan en la tarjeta de sonido con el audio propio del módulo Sonido, para escucharse conjuntamente en los altavoces del instructor (los del alumno no intervienen en la reproducción). En este modo, sólo entrarían en juego la pareja de altavoces que en ejecución eran exclusivos de sonido ambiental, ya que las grabaciones se combina el audio de las comunicaciones de voz y el sonido ambiente en la propia tarjeta de sonido.
- **PC HOST:**
 - **PFs:** Gestiona conjuntamente tres salidas de vídeo (resolución individual de 1280x1024), configuradas como un escritorio extendido, y conectadas a las pantallas del PF. Las tres pantallas son táctiles para cubrir acciones que deba realizar el alumno sobre mandos virtuales. Además, este PC se comunica por ethernet con el MCM, la verdadera encargada de la adquisición de datos, la lectura de mandos del pupitre, el control de indicadores del pupitre, las comunicaciones de voz, etc.
 - **CR:** Gestiona conjuntamente cuatro salidas de vídeo (resolución individual de 1280x1024), configuradas como un escritorio



*Figura 26: Ejemplo de Caja de conexiones M2 de un aula con dos Puestos de Formación
(Para países con enchufes tipo Schucko)*

4.2. CONEXIONES INTERNAS DEL SIMULADOR

Las Figura 27 y Figura 28 esquematizan de forma simplificada todas las conexiones que definen el simulador, desde un punto de vista funcional. En este apartado, se explicará de manera descriptiva dicha relación funcional, como complemento a las figuras.

4.2.1. *Puesto de Formación y Cabina Réplica*

Cada Puesto de Formación y CR se compone de tres PCs (además del Módulo de Control de Mandos MCM):

- **PC Visual:** La aplicación del Visual tiene activada la sincronización vertical, sincronizada con la frecuencia de refresco de 60Hz. La salida de la tarjeta gráfica se duplica, donde una está conectada al sistema de proyección del alumno y la se lleva a la PI, para permitir la monitorización de escenarios. Ambas señales se transmiten por extensores de video VGA sobre cable UTP CAT6 para garantizar la calidad de la misma.

proyectores de las cabinas de simulación y el de la posición del instructor (puesto de observación).

La caja de conexión M2 dispone de los siguientes mecanismos empotrados:

- Ocho (8) tomas RJ-45 por PF que tenga el Aula (tres para audio, una de la LAN del PF, dos de video y dos de reserva). Conectados a la caja M1-X correspondiente.
- Una (1) toma RJ-45 para el proyector de la posición del instructor. Conectado a M6.
- Al menos una (1) toma RJ-45 con conexión exterior, conectada a la red local del cliente. Gracias a esta toma, se podrá configurar un acceso a los equipos del simulador, de modo que LANDER pueda conectarse a ellos remotamente en caso de necesidad.
- Cuatro (4) tomas de fuerza, conectados al cuadro de energía del Aula.
- Un (1) conector macho de la serie DP, sin tensión, para el control de la alimentación del proyector (conectado al Schucko M6)

tomas corresponden a cables de red UTP, cuyo otro extremo está en la caja M2 del PI

- Una (1) toma RJ-45 para la señal de video del proyector. Esta toma corresponde a un cable de red UTP, cuyo otro extremo se conecta a la caja M4-X
- Un (1) conector macho de la serie DP, sin tensión, para dar alimentación al proyector (conectado a la toma de fuerza de la caja de conexiones M4-X), desde la SAI que está en el interior del PF (desde donde se toma la alimentación).

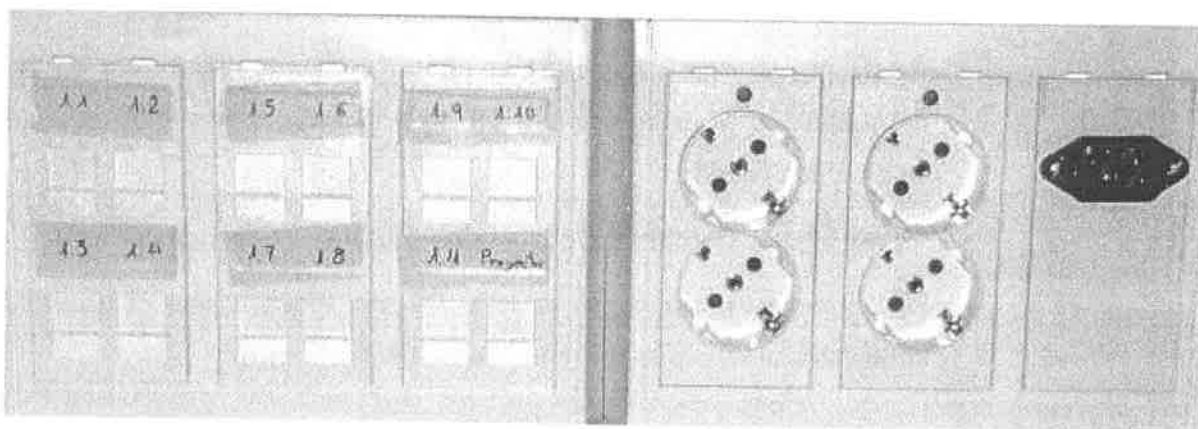


Figura 25: Ejemplo de Caja M1-X (Para países con enchufes tipo Schucko)

La caja de conexión M4-X se situa en el mismo techo donde se instala el soporte para el proyector y dispone de los siguientes mecanismos empotrados para conectar el proyector (son una prolongación de los que había en la caja M1-X):

- Un (1) enchufe de fuerza hembra libre de tensión.
- Una (1) toma RJ-45 para el video del proyector. Esta toma corresponde a cable de red UTP, cuyo otro extremo está en la caja M1-X

En la posición del instructor hay otras dos cajas de conexión: M2 y M6. Las cajas M4-X y la M6 son conceptualmente idénticas ya que corresponden a las cajas asociadas a los

- Cada PF va protegido mediante una SAI que aíse los equipos como PCs, proyector, etc. de caídas y picos de tensión.
- Dentro de la PI se encuentran al menos, los siguientes elementos:
 - Un switch de red de giga que garantiza la máxima fluidez de comunicaciones entre los PCs del sistema, incluso para grandes volúmenes de información.
 - Un PC PI de última generación para las funcionalidades de la PI.
 - Una SAI que protege las pantallas del PI, PC, periféricos, etc.
 - Un multiplexor de VGA y audio, con control por Ethernet, para poder controlar lo que se visualiza en las pantallas de la PI así como en el puesto de observación.
 - Un pulsador para el encendido.

Todas las conducciones de cable (exteriores) es recomendable que estén realizadas a través de canaletas de suelo o pared, o bien ocultas bajo el suelo técnico, dentro de las mamparas, etc. Para cada caso se adopta la solución de instalación óptima, ocultando al máximo los cables pero manteniéndolos accesibles.

Para materializar todos estos requerimientos cada PF se instala dentro de un box de simulación independiente, en el cual existen dos cajas de conexiones: M1-X y M4-X (donde X se refiere al número de PF que está dentro del box.)

La caja de conexión M1-X contiene todos los elementos necesarios para conectar el PF con el PI, así como con el proyector, por lo que contiene:

- Cuatro (4) tomas de fuerza, conectados al cuadro de energía del Aula. En principio, usadas dos.
- Ocho (8) tomas RJ-45 de red local: tres para el audio (voz instructor, voz alumno, y sonido ambiental), 1 para la LAN del PF, 2 para el video (PC VISUAL, PC GRABADOR), más dos adicionales de reserva. Todas estas

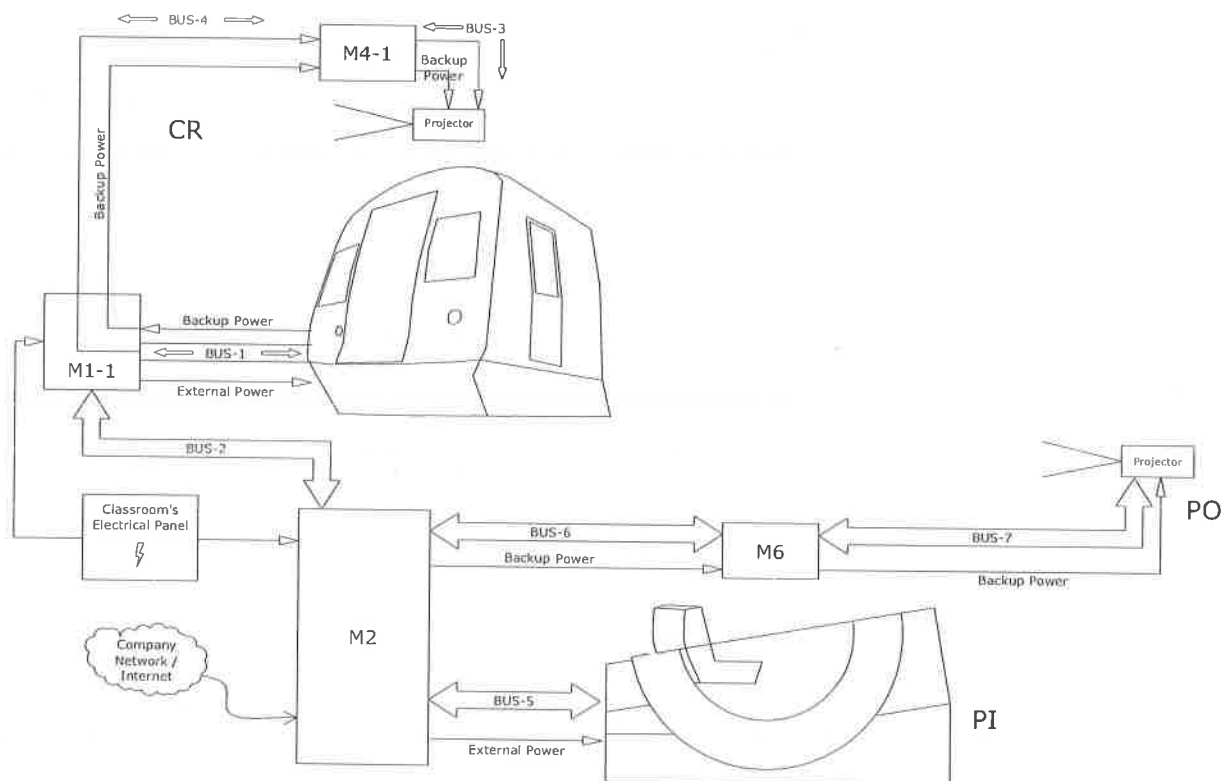


Figura 24: Esquema general de buses del aula 2.

Cada PF funciona mediante PCs de última generación que van instalados en compartimentos interiores a la cabina de simulación. De esta forma, todas las conexiones entre PCs, pantallas, mandos, sistemas de sonido, etc. son internas a la cabina de simulación, y los únicos cables visibles serán los que salgan de ella en un mazo único, según se esquematiza en la Figura 23 y Figura 24. Como comentarios adicionales a dicha figura, cabe destacar los siguientes:

- Dos enchufes estándar de pared serán suficiente para alimentar cada cabina, incluida la PI.

4. INSTALACIÓN DEL AULA

4.1. CONEXIÓN DEL SIMULADOR EN EL AULA

La instalación informática y conexiones entre sistemas son extremadamente sencillos. De hecho, las cabinas de simulación están concebidas para ser conjuntos completos y autónomos que simplemente hay que alimentar y conectar a la red del Aula.

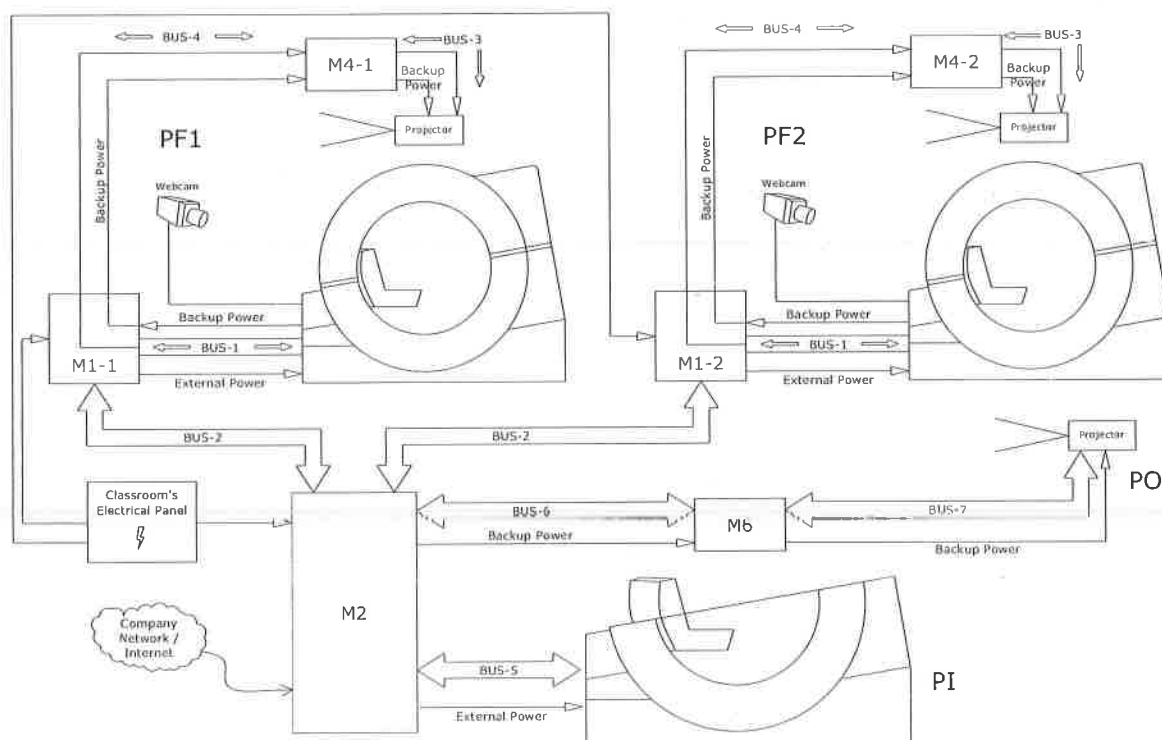


Figura 23: Esquema general de buses del aula 1.

- Detener el servicio de bases de datos. Para ello se seguirán estos pasos:
 - Ir a: Panel de control → Sistema y seguridad → Herramientas administrativas → Servicios
 - Se abrirá una lista con todos los servicios instalados en el sistema operativo. Seleccionar el servicio “postgresql-8.3” y tras clicar con el botón derecho sobre él, dar la orden de “detener” el servicio.
- Localizar en el disco duro externo NAS el ZIP correspondiente al último backup realizado por el usuario. El nombre de los ZIP contiene la fecha y la hora de generación del backup, según el siguiente esquema: BackupPI_fecha_hora.zip
- Copiar el ZIP anterior a la PI y descomprimirlo para crear el contenido del directorio D:\POSTGRESQL y D:\TRAINER.
- Reiniciar el PC de la PI.

- Localizar en uno de los directorios D:\RESTORE_COPY el fichero backup.zip.
- Descomprimir el ZIP para crear las carpetas D:\SIMULADOR y D:\LANDERUPDATE en el equipo a restaurar.
- En caso de que existan más de un aula de simulación o más de un simulador en el aula: localizar el directorio D:\SIMULADOR\AULAS y proceder de la siguiente manera:
 - copiar el contenido de la carpeta PFxx, donde xx es el número del PF en el que está el PC que se quiere restaurar, en la carpeta D:\ del PC a restaurar. El sistema preguntará si el usuario quiere sobrescribir la carpeta original con la nueva y deberá contestar que sí.
- Asegurarse de que la estructura de directorios del disco D es la que se indica en el apartado 3.2 Estructura de directorios de los PCs. En caso contrario, completar dicha estructura.
- Apagar todos los PCs del aula y realizar el proceso de encendido normal del simulador cuando se quiera volver a realizar simulaciones.

En el caso particular de que lo que se desee recuperar sea la unidad D del PC HOST, como último paso deberá procederse a recalibrar elementos sensorizados según procedimiento habitual.

En el caso particular de que lo que se desee recuperar sea la unidad D del PC PI, deberá recurrirse al último backup que el usuario hubiera realizado en el disco duro externo NAS. Ahí se encontrará un ZIP que contendrá todos los ejercicios, bases de datos de usuarios, etc. que el usuario haya ido generando, siempre y cuando lo haya asegurado mediante la opción de backup de la PI. Del mismo modo, esta copia de seguridad incluirá el contenido que se haya depositado en el directorio D:\TRAINER. Para restaurar estos contenidos el procedimiento será el siguiente:

- Destrucción accidental de algún archivo propio del simulador.
- Desconfiguración del sistema de algún PC.
- Avería accidental en un PC, incluso llegando al extremo de que alguno de sus componentes fuera irre recuperable.

Sin embargo, estas copias de seguridad tan sólo garantizan la posibilidad de recuperar el estado del sistema en el momento de la entrega del mismo, pero en ningún caso de los archivos que se hubieran generado por parte del usuario como consecuencia de la explotación del simulador (sesiones de simulación grabadas, base de datos de ejercicios, alumnos, cursos de entrenamiento, estadísticas de uso, etc.). La responsabilidad de realizar periódicamente una copia de seguridad de estos archivos es del usuario del simulador, y para ello cuenta con herramientas sencillas desde la aplicación de control (PI) que le permiten no sólo realizar las copias de seguridad, sino también restaurarlas en caso de necesidad.



SE RECOMIENDA A LOS INSTRUCTORES QUE GUARDEN LOS DOCUMENTOS QUE
USEN PARA SU ACTIVIDAD EN EL DIRECTORIO D:\TRAINER, YA QUE ESTA CARPETA ESTÁ
BAJO LA PROTECCIÓN DE LAS OPERACIONES DE BACKUP ORDENADAS DESDE LA
APLICACIÓN PI.

3.3.1. Restauración de equipos

Si fuese necesario restaurar un PC a nivel de instalación del sistema (unidad C:), se deberían emplear las imágenes contenidas en los directorios D:\RESTORE_COPY. A cada PC le corresponde una imagen que debe restaurarse empleando el software adecuado. En este caso, el software es el Acronis True Image, del cual LANDER podría facilitar una copia legal (junto con el DVD y manual de usuario) si el cliente lo requiere.

Por el contrario, si se quisiera recuperar el contenido de la unidad D de un PC, es decir, el software propio del simulador, los pasos a realizar serían los siguientes (partiendo de un disco D totalmente vacío):

sesiones de simulación, para permitir su posterior reproducción. A la entrega del simulador, este directorio estará vacío.

- D:\TRAINER (solo en el PC PI) → Se trata de un directorio auxiliar que se encuentra vacío a la entrega del simulador. Cuando, como consecuencia del uso del simulador, el instructor necesite guardar ficheros de datos propios de su trabajo (informes, documentos asociados a los cursos de formación, normativas aplicables, etc.), éste es el directorio que debe usar.
- D:\POSTGRESQL (solo en el PC PI) → Se trata de un directorio en el que se guarda todo el contenido de bases de datos que emplea la aplicación de la PI.

3.3. COPIAS DE SEGURIDAD

El sistema de copias de seguridad del simulador es redundante, de manera que las copias de seguridad de cada uno de los PCs están duplicadas y guardadas en el directorio D:\RESTORE_COPY de los PCs PI y Visual del PF1. Los elementos que componen la copia de seguridad de un PC son dos:

- Imagen del sistema: se trata de una imagen del disco C, en el que reside el sistema operativo, los drivers, etc. El nombre de estos ficheros será del tipo NombreDelPC_Aula_imgDIE_n_vACRx_x.tib, como por ejemplo: HOST01_Aula1_imgDIE_1_vACR13_0.tib).
- Backup de los archivos propios del simulador: es una copia comprimida de los directorios D:\SIMULADOR y D:\LANDERUPDATE, en el que residen todos los archivos propios del simulador y necesarios para su correcto funcionamiento. El nombre de este fichero es Backup.zip).

Gracias a las copias de seguridad que LANDER distribuye entre los ordenadores del sistema se puede garantizar la recuperación inmediata de la funcionalidad de un PC en casos como los siguientes:

las imágenes del visual, las de las pantallas de instrumentación (PIV), la monitorización de los mandos del pupitre, las incidencias, averías, el sonido, etc.

Para ver todos los detalles de funcionamiento de la aplicación del PI, consultar el manual específico al respecto.

3.2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DE LOS PCS

Todos los ordenadores del sistema tienen un único disco duro, organizado según dos particiones diferentes. Dichas particiones son las siguientes:

- C:\ → Partición en la que reside el sistema (sistema operativo, drivers y otros programas necesarios para el simulador, no desarrollados por LANDER).
- D:\ → Partición en la que reside el *software* propio del simulador, desarrollado por LANDER.

La partición D está organizada en una serie de directorios, cuyo número y contenidos dependerán del PC que se esté considerando:

- D:\SIMULADOR → Directorio en el que reside el software del simulador, es decir, los archivos propios del simulador. Cada ordenador guardará en este directorio los archivos, ejecutables, librerías, etc. que necesite para poder ejecutar el programa del módulo que opera en el PC.
- D:\LANDERUPDATE → Directorio auxiliar para posibles actualizaciones de software remotas.
- D:\RESTORE_COPY (en los PCs PI y Visual del PF1) → Contiene las copias de seguridad e imágenes de los PCs de un Aula.
- D:\SESIONES_DE_USUARIO (en PCs HOST y Grabador) → Se trata de un directorio en el que se guardan los archivos resultantes de la grabación de las

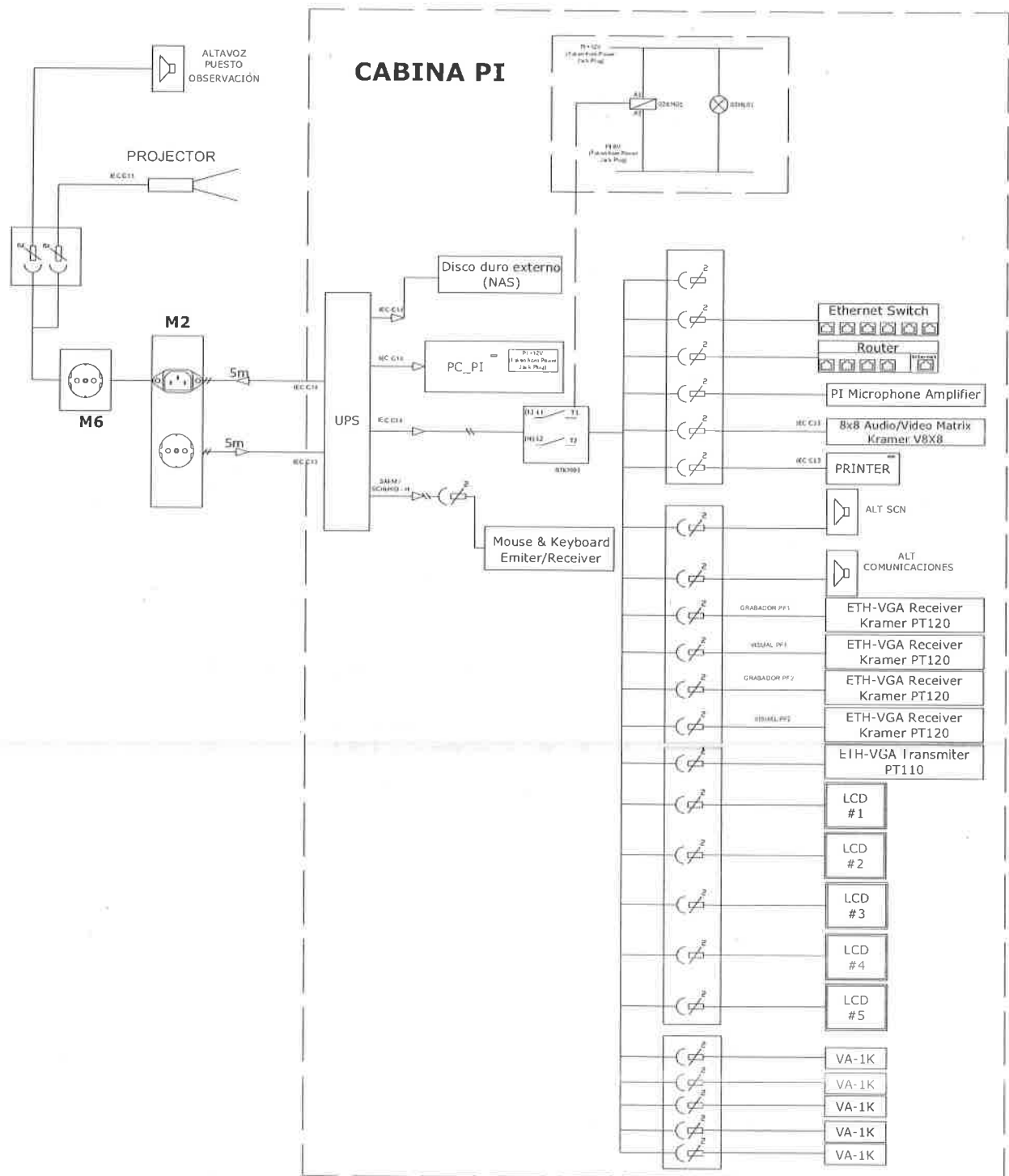


Figura 39: Esquema de alimentación eléctrica de la Posición del Instructor.

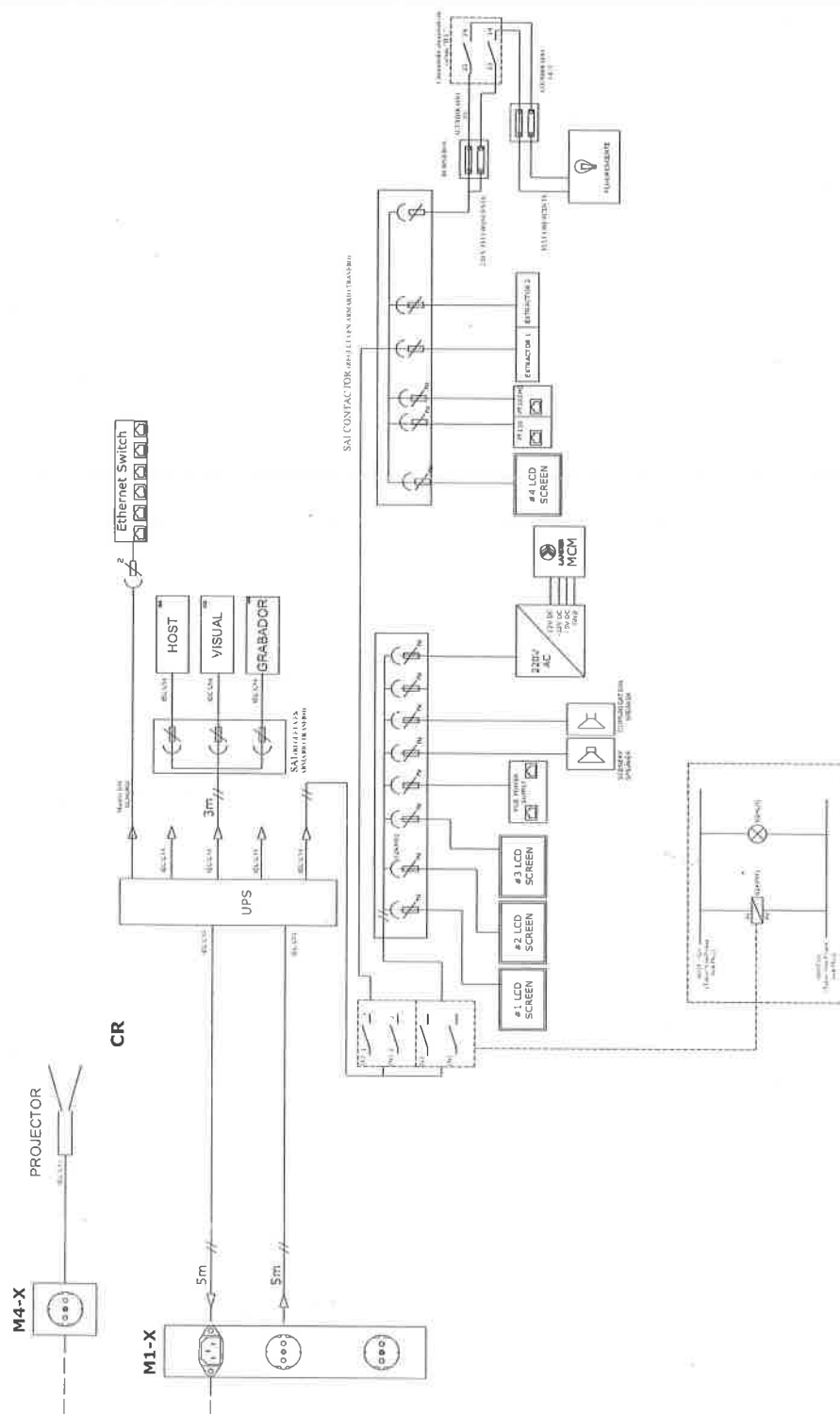


Figura 40: Esquema de alimentación de la CR

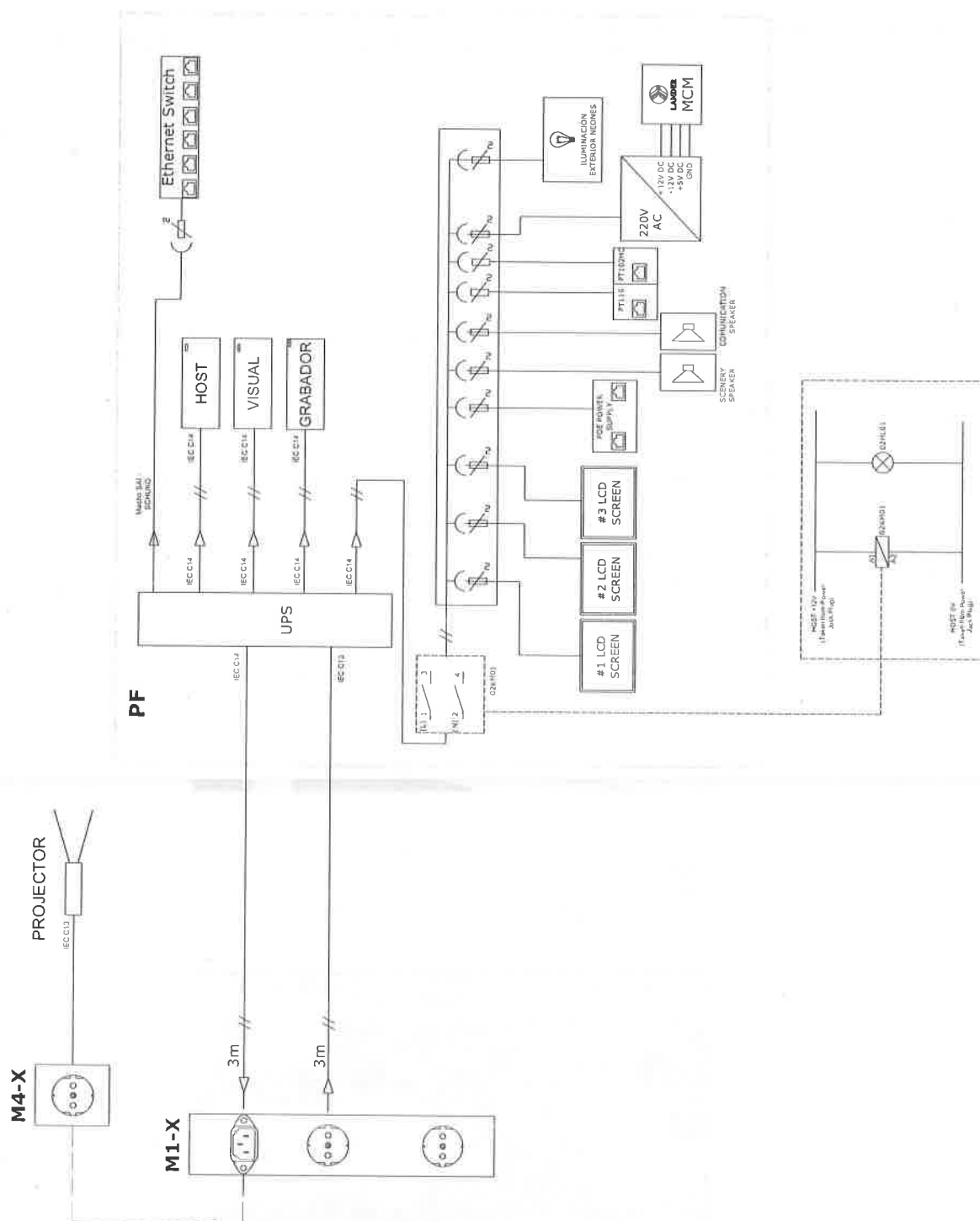


Figura 41: Esquema de alimentación eléctrica del Puesto de Formación.

5. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL AULA

Una vez que el sistema ha quedado correctamente instalado las tareas de encendido y apagado del simulador son muy sencillas. Los elementos sobre los que hay que actuar son los siguientes:

- PI: Un interruptor principal para el encendido (ver Figura 42).
- Projectores: botón de encendido del mando a distancia.

5.1. CÓMO ENCENDER EL AULA

El primer paso para encender un Aula completamente es encender la PI. Para ello simplemente se deberá hacer lo siguiente:

- **Actuar mediante una pulsación al pulsador principal de encendido, situado en la parte inferior derecha del pupitre de la PI (ver Figura 42).**
 - El PC PI se encenderá de forma automática, haciendo unos pitidos iniciales que desaparecerán al poco tiempo.

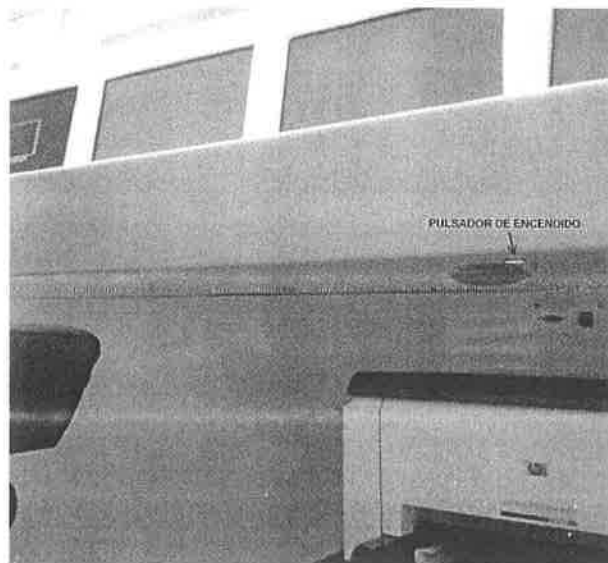


Figura 42: Secuencia encendido de la PI.

- Tras realizar un autochequeo y comprobar que todos sus componentes están en condiciones de funcionamiento, la aplicación de control del simulador se lanzará automáticamente. **POR TANTO, NUNCA SE DEBE LANZAR LA APLICACIÓN MANUALMENTE, SINO ESPERAR A QUE EL SISTEMA LA LANCE DE MANERA AUTOMÁTICA.**
- Una vez ejecutada, la aplicación de la PI ofrecerá al instructor una interfaz gráfica para poder trabajar con el simulador. Ello incluirá la opción de encendido remoto, para todos los PFs en servicio del Aula, lo cual permitirá al instructor las siguientes posibilidades (independientemente del número de PFs con los que esté equipado el Aula):
 - Trabajar en la PI, con todos los PFs apagados. Si desea encender el proyector y altavoces del Puesto de Observación, **deberá encenderlo haciendo uso de los mandos a distancia de los proyectores y de los altavoces.**
 - Encender sólo un determinado PF, o un subconjunto de los PFs del Aula manteniendo el resto apagados, o todos los PFs. Para poder trabajar con los PFs, el instructor **deberá encender los correspondientes proyectores mediante el mando a distancia común suministrado.**

Una vez que el instructor haya dado la orden de encendido remoto de un PF desde la aplicación del PI, mediante 'wake on LAN', se arrancarán todos los PCs del PF de forma paralela. Mientras, el PI quedará a la escucha de confirmación de encendido. El tiempo real de encendido de un PF, será el de un PC que está arrancando. Una vez que el PI reciba la confirmación de encendido los PCs del PF correspondiente, se habilitarán los correspondientes iconos del PF para las tareas propias de control de simulación, así como la opción de apagado del mismo.

Si transcurrido el tiempo habitual de encendido resulta que el PI no habilita los citados controles, el motivo es que alguno de los PCs del PF no ha arrancado. En ese caso, el usuario deberá arrancarlo manualmente. Para ello, deberá verificar los pulsadores auxiliares del PF y ver en cuál de los leds no está encendido. Esto indicará que ese PC no ha arrancado. En ese caso, se deberá utilizar el pulsador que se encuentra frente al led apagado para encender manualmente el PC.

LA ANTERIOR ES LA ÚNICA CIRCUNSTANCIA EN LA QUE EL USUARIO PODRÁ EMPLEAR LOS PULSADORES AUXILIARES DE LA PARTE FRONTAL DEL PF Y CR.

Por último, no debe ser olvidado, que si alguno de los proyectores de los PFs o CR que vaya a ser utilizado no ha sido encendido todavía, este es el momento de hacerlo. En caso contrario, sería conveniente esperar a encenderlo cuando el PF o CR en cuestión vaya a entrar en funcionamiento, y de esta forma alargar la vida de la lámpara del proyector.

Para más detalles de la aplicación de control de encendido / apagado del PI, ver el manual específico al respecto.

5.2. CÓMO APAGAR EL AULA

En cualquier momento, durante las sesiones de trabajo, el instructor puede decidir apagar uno o varios PFs, sin apagar el resto del Aula. Esta operación se realizará remotamente desde la PI, utilizando el correspondiente interfaz en la aplicación de control del simulador o PI. El tiempo de apagado de todo el PF, o el de un subconjunto de PFs, será de tan sólo unos segundos, es decir, el de varios PCs de un PF apagándose en paralelo.

La operación de apagado completo del Aula, o lo que es lo mismo, el PI y todos aquellos PFs que estén encendidos, consiste en utilizar la opción que ofrece la aplicación de control del sistema, de apagado general remoto. El sistema pedirá la confirmación del usuario antes de proceder al apagado del PI y de todos los PFs encendidos (no existe la posibilidad de apagar únicamente el PI). Una vez confirmado, todos los PCs de los PFs encendidos entran en el protocolo de apagado, en paralelo con el PCs de la propia PI.

Una vez apagados todos los ordenadores (unos pocos segundos), el conjunto de equipos de la PI se apagará de forma automática, pero deberán tomarse las siguientes acciones para dar por finalizado/apagar el conjunto de equipos:

- **Apagar todos los proyectores que estuvieran encendidos mediante el mando a distancia, incluido el del Puesto de Observación.** Esta operación no es estrictamente necesaria, puesto que los proyectores se apagarán por sí mismos al cabo de unos minutos, pero es recomendable hacerla para ahorrar horas de vida de las lámparas de proyección. Los altavoces del Puesto de Observación se apagan solos cuando dejan de recibir señal de audio de la PI.
- El ratón inalámbrico de la Posición del Instructor funciona con baterías recargables y dicha carga se produce sólo si el ratón se deja montado sobre la base de carga, que está continuamente alimentada, independientemente del resto de componentes de la PI. Por tanto, al apagar el simulador el instructor deberá recordar **dejar el ratón sobre la base de carga** para que las baterías se recuperen y permitan el posterior funcionamiento del mismo.

Para más detalles de la aplicación de control de encendido / apagado del PI, ver el manual correspondiente.

6. PROCEDIMIENTOS GENERALES

6.1. CONEXIÓN MEDIANTE VNC

Para poder trabajar sobre cualquiera de los ordenadores del aula de simulación sin necesidad de conectarles un teclado y un ratón, puede utilizarse la aplicación “Ultra VNC”. Mediante esta aplicación podremos acceder desde el Puesto de Instructor (único equipo que cuenta con ratón y teclado) a todos los demás equipos del simulador.

Para conectarse a un equipo mediante ultra VNC, el procedimiento es el siguiente.

- Acceder desde el Puesto de Instructor al Programa: Inicio → Programas → Ultra VNC → Ultra VNC Viewer.
- A continuación, se abre el diálogo que se ve en la Figura 43. No es necesario configurar ninguno de los parámetros. Simplemente, se debe introducir en el campo “Server VNC” el nombre del equipo al que nos queremos conectar, según la siguiente tabla, y pulsar el botón “Connect”.

	HOST	Grabador	Visual
PF-1 ó CR	HOST01	Grabador01	Visual01
PF-2	HOST02	Grabador02	Visual02

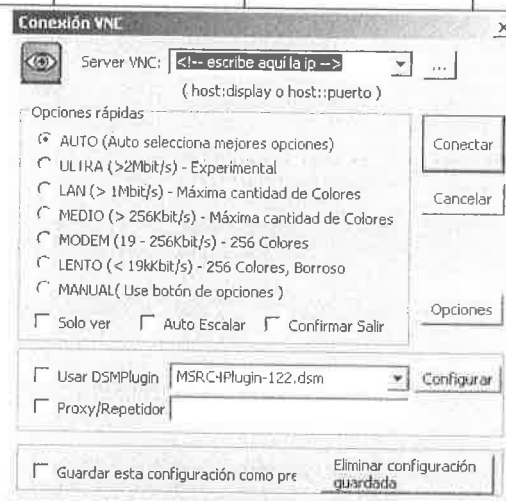


Figura 43: Menu principal del programa VNC.

- Una vez solicitada la conexión, se abre un nuevo diálogo en el que se solicita un password. La contraseña para acceder a todos los equipos del simulador es “landeraccess”.

Una vez realizada la conexión, se mostrará en la pantalla del puesto de instructor la pantalla del equipo al que nos hemos conectado.

Para cancelar el acceso remoto, basta con cerrar la ventana de Ultra VNC.

6.2. CALIBRADO DE PANTALLAS TÁCTILES

Para el recalibrado de las pantallas se emplea la aplicación “Touchscreen.V.8.1.USB”.

6.2.1. *Pantallas de la PI*

Para la calibración de las pantallas hay que seguir los siguientes pasos:

- Lanzar la aplicación, a la que se accede de la siguiente manera: Inicio → Programas → Touchscreen V.8.1.USB → Touchscreen Control Panel V.8.1.USB (según se ve en la Figura 44)

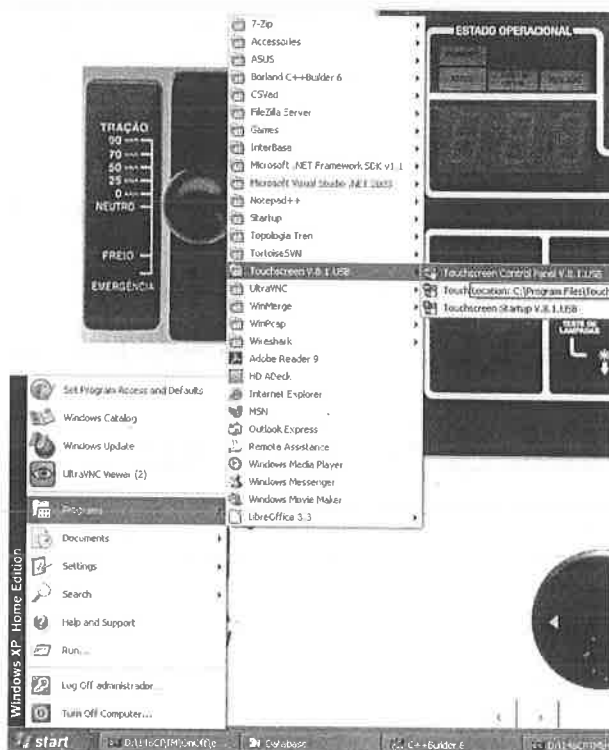


Figura 44: Paso 1 para calibración de las pantallas.

- Una vez lancemos el programa aparecerá una ventana (ver Figura 45) donde se deben reconocer las 3 pantallas táctiles y el usuario debe clickar en “Calibrations” (en la ventana en la parte inferior izquierda). En caso de que no se reconociesen las tres pantallas habría que ponerse en contacto con LANDER.



Figura 45: Paso 2 para calibración de las pantallas.

- Por último, como se ve en la Figura 46, en cada pantalla se lanza la aplicación para calibrar las pantallas. El usuario debe tocar en cada vértice de la pantalla y posteriormente comprobar si la tactilidad funciona correctamente deslizando el dedo por la pantalla y comprobando que el puntero del ratón copia la trayectoria del dedo. Finalmente se pulsará OK y se pasará a la siguiente pantalla.



Figura 46: Paso 3 para calibración de las pantallas.

Una vez se han calibrado las tres pantallas el proceso de calibración se dará por concluido y por tanto se puede cerrar la aplicación.

6.2.2. Pantallas del PF

La aplicación Touchscreen V.8.1.USB para el calibrado de las pantallas del PF está instalada en el PC HOST, que carece de teclado y ratón. En lugar de conectar físicamente un teclado y un ratón al PC HOST, es más cómodo acceder a su escritorio remotamente a través de una conexión VNC lanzada desde la PI. En el apartado 6.1 se explica este procedimiento. Una vez hecho esto, la forma de trabajar será la misma que la indicada en el apartado 6.2.1. Por tanto, la aplicación se lanza remotamente desde la PI, para luego poder acudir al PF y realizar las operaciones de calibración físicamente sobre las pantallas del PF.

6.3. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DEL MANIPULADOR

Por lo menos una vez al año (o cuando se detecte un comportamiento anómalo), es necesario chequear el correcto funcionamiento del potenciómetro del manipulador de tracción.

Para dicha tarea, el sistema provee una herramienta llamada “Calibrador HW”. El cual es accesible desde la PI y el PF.

- Primeramente encender el PC PI y seguir los siguientes pasos:
- Minimizar la aplicación PI.
- Elegir el PF que queremos calibrar.
- Por ejemplo PF2. Continuamos los pasos siguientes:
- Doble click en el acceso directo “Sim_Stop_PF2.bat” en el escritorio de la PI.



- Esta acción cierra las aplicaciones simulador.exe y PIP.exe del PC HOST.
- Ahora podemos lanzar la calibración desde el PF o la PI:
 - 1. Calibración desde PF.
 - Doble click al acceso directo CalibradorHW.exe en el escritorio del PC HOST.



■ 2. Calibración desde la PI.

- UltraVNC eligiendo HOST_PF1 o HOST_PF2 dependiendo del PF que queramos calibrar.
 - Doble click al acceso directo CalibradorHW.exe en el escritorio del PC HOST.
-
- Si el acceso directo a CalibradorHW.exe no se encuentra en el escritorio, será necesario acceder a él de la siguiente forma:
D:\SIMULADOR\HW\CalibradorHW\exe\CalibradorHW.exe.
 - Para realizar el proceso de recalibración hay que seguir paso a paso las instrucciones que indica la aplicación.

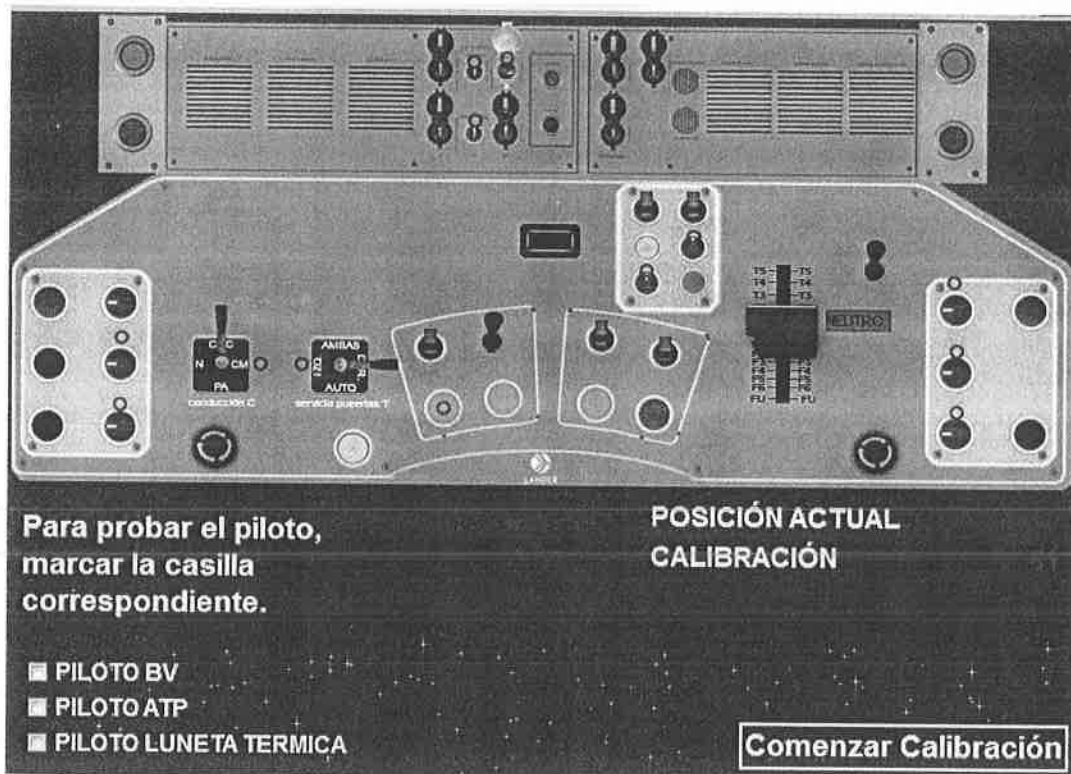


Figura 47: Calibrador de mandos.

- Clickar en “Comenzar Calibración” y seguir los pasos hasta que aparece el mensaje de “La calibración se ha realizado satisfactoriamente”.
- Cerrar la aplicación CalibradorHW.exe
- Finalmente desde la PI, hacer doble click en el acceso directo “SimStart_PF2.bat”

7. MANTENIMIENTO

En el presente capítulo se especifican las labores de mantenimiento a realizar sobre los diferentes elementos que componen el simulador. Algunas tareas corresponden a operaciones de mantenimiento que deben realizarse con una determinada periodicidad por parte de los técnicos competentes, mientras que otras tareas responden a precauciones que debe tomar el propio usuario del simulador y aspectos a los que tiene que prestar atención, ya sea de manera periódica y programada o durante el uso cotidiano del sistema.

Todas las acciones de mantenimiento presentadas en este capítulo y relativas a los elementos comerciales que incorpora el simulador están extractadas de los manuales de usuario y/o de mantenimiento de los mismos, los cuales forman parte de la documentación que LANDER entrega junto con el simulador. **Ante cualquier posible discrepancia, la operativa correcta deberá considerarse en todo caso la que figura en los manuales propios de los citados elementos comerciales.** Del mismo modo, ante la duda, para cualquier tipo de información complementaria deberán consultarse los manuales.

7.1. PROYECTORES

El mantenimiento relativo a los proyectores se ha dividido en tres (3) apartados:

- Limpieza del proyector y de la lente.
- Cambio de lámpara.
- Recomendaciones generales.

7.1.1. Limpieza del proyector y de la lente

Se debe realizar regularmente una limpieza del exterior del proyector, lente, sensores, rejilla de ventilación de entrada y la rejilla de ventilación de salida. **Se recomienda que la limpieza se efectúe con el proyector apagado antes de ponerlo en funcionamiento o después de apagarlo, y desenchufado, siempre y cuando haya transcurrido al menos una**

(1) hora desde que el proyector haya dejado de funcionar. De no hacerlo se crea el riesgo de descargas eléctricas.

Cuando el proyector se encuentre muy sucio, se utilizará un paño suave que haya sido humedecido en una solución débil de agua y un detergente neutro medio, previamente escurrido y quitado todo exceso de agua del paño. No se deben utilizar diluyentes, bencina ni ningún otro agente volátil para limpiar el proyector.

La limpieza de la superficie exterior de la lente se efectuará regularmente con papel limpiador de lente, similar al utilizado para la limpieza de prismáticos o cámaras fotográficas.

La acumulación de polvo dentro del proyector durante un tiempo prolongado sin limpiarlo, crea el riesgo de incendio y averías. Sólo técnicos especialistas pueden limpiar el interior del proyector.

La regularidad de todas estas operaciones dependerá del tipo de entorno en el que esté trabajando el proyector. En un entorno limpio, estas operaciones pueden hacerse cada cuatro meses. Si se viera que los proyectores están limpios, entonces puede ampliarse aún más este periodo.

Para los detalles acerca del procedimiento de limpieza, remitirse a la documentación del proyector.

7.1.2. Cambio de lámpara

7.1.2.1. Cambio de lámpara del proyector de la CR (MITSHUBISHI EW230U-ST)

La lámpara de fuente de luz es un elemento consumible. La duración promedio de una lámpara es aproximadamente 4000 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las características de una lámpara particular o las condiciones de operación de la lámpara pueden ocasionar que la lámpara comience a oscurecerse o incluso antes de alcanzar estos tiempos de

funcionamiento. Por tanto, por cuestiones de seguridad, es aconsejable cambiarla a las mil novecientas (3900) horas de funcionamiento.

Después de cambiar la lámpara hay que resetear el tiempo de lámpara, para que el contador vuelva a estar de acorde con el tiempo de vida de la lámpara. Este procedimiento viene detallado en el manual de usuario.

7.1.2.2. *Cambio de lámpara proyector PFs y PSI (CASIO XJ-A130)*

Este proyector lleva una lámpara de tecnología led que tiene una duración promedio de aproximadamente 20000 horas. Cuando la fuente de luz deje de funcionar hay que contactar con el servicio de CASIO para su sustitución..

7.1.3. **Recomendaciones generales**

En este apartado se mencionan una serie de recomendaciones generales que conviene cumplir si se desea que el funcionamiento de los proyectores sea el adecuado:

- No se permitirá que una misma imagen fija permanezca en proyección durante mucho tiempo; tampoco se proyectarán imágenes con un alto brillo o contraste.
- No se cortará la alimentación eléctrica de los equipos, por lo menos hasta que se haya producido el ciclo de enfriamiento de la lámpara.
- Se leerá detenidamente el Manual de Instrucciones.
- Siempre que se experimente cualquier problema con el proyector, lo primero que se debe comprobar es la sección “Solución de problemas del proyector” de la guía del usuario provista con el proyector
- No se realizarán tareas de mantenimiento que no se hayan citado en el presente documento. El resto de las tareas de mantenimiento deberán ser realizadas por técnicos especializados.

7.2. PANTALLAS DE PROYECCIÓN

El mantenimiento de las Pantallas de Proyección se refiere únicamente a los elementos que **se deben** y **no se deben** utilizar para llevar a cabo su limpieza:

- Se limpiará el polvo con una bayeta suave.
- En caso de que la superficie de las pantallas presente manchas, se utilizará un paño o una esponja suave y **agua con jabón neutro**.
- Antes de la aplicación, se escurrirá el paño, se aclarará y se secará.
- **NO SE UTILIZARÁ NINGÚN TIPO DE DISOLVENTE.**

7.3. PCS

La única precaución que hay que tener con los ordenadores del simulador es que no se dispare su temperatura de funcionamiento, ya que ello daría lugar a funcionamientos incorrectos y averías. Para evitar que esto ocurra, los PCs deben de trabajar en un entorno adecuado: una correcta refrigeración, y un ambiente limpio.

En particular, las salas en la que se encuentren los PFs, así como la PI, deben mantener una temperatura ambiente óptima de trabajo, entre los 18°C y los 22°C (nunca superar los 25°C). En caso contrario, el sobrecalentamiento de los equipos podría dar lugar a caídas de servicio e incluso a averías de cuya reparación no respondería la garantía ofrecida por LANDER S.A.

Además, el entorno de trabajo del simulador debe ser limpio, sin polvo ni impurezas, ya que sino el polvo se acumulará en las rejillas de ventilación de los PCs dificultando el flujo de refrigeración y por tanto produciendo un aumento de la temperatura de los PCs.

7.3.1. *Discos duros*

Debido a la ejecución de simulaciones en los PFs y a que todas ellas se graban para una posible reproducción posterior, el uso ordinario de los simuladores genera un cierto

volumen de información que queda acumulado en los directorios D:\SESIONES_DE_USUARIO de los PCs HOST y Grabador.

La aplicación de la PI permite borrar sesiones para que no queden acumuladas, pero esta operación está totalmente en manos del administrador del aula (ver manual de usuario de la PI). Por tanto, si no se le da la orden, el sistema nunca borrará una sesión grabada. Así pues, en función del uso que se le dé a los simuladores podría ocurrir que se acumularan grabaciones de sesiones de simulación.

- Para evitar lo anterior, el sistema proporciona también herramientas para hacer backups de las sesiones de simulación y guardarlas fuera de los simuladores. Si ninguna de estas opciones se utiliza, los discos duros se llenarán y el simulador empezará a dar errores. Para evitarlo, se deberá comprobar periódicamente el espacio libre de los discos D de los PCs HOST y Grabador de todos los PFs. Cuando el espacio esté cerca de cero, será inevitable recurrir a las mencionadas funcionalidades del PI.

7.4. RESUMEN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A continuación se muestra una tabla para la confección del calendario de mantenimiento preventivo de los simuladores.

ACCIÓN	FRECUENCIA
Limpieza de los proyectores (según 7.1.1)	Cada cuatro meses en un entorno de trabajo limpio. De no ser así, aumentar la frecuencia hasta intervenciones quincenales.
Cambio de lámpara proyector CR MITSUBISHI (según 7.1.2.1)	Cada 3900 horas de uso, sin esperar a que la lámpara se estropee, ya que puede dañar otros elementos del proyector. Se recomienda consultar las horas de lámpara de cada proyector al menos mensualmente, y con más frecuencia al aproximarse al límite de la vida útil de las mismas.
Cambio de lámpara proyector PFs y PI CASIO (según 7.1.2.2)	A las 20.000 horas, contactar con el servicio técnico de CASIO para su sustitución.
Limpieza de las pantallas de proyección (según 7.2)	A la vez que la limpieza de los proyectores.
Vigilancia de espacio libre en los discos (según 7.3.1)	Cada seis meses, aunque dependerá del número de sesiones de simulación que tengan lugar en los simuladores.

Cuadro de periodicidades de acciones de mantenimiento

7.5. NOTAS IMPORTANTES

NO DEBERÁN DESMONTARSE LAS REJILLAS Y LAS TAPAS QUE DAN ACCESO A LOS PCs, ELECTRÓNICA, PANTALLAS Y OTROS ELEMENTOS INTERIORES DE LOS PFs Y DEL PI SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LANDER. SÓLO ASÍ SE PODRÁ MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS SIMULADORES.

NO SE DEBERÁ SOLTAR NINGÚN CABLE DEL SIMULADOR (NI DE LOS PFs NI DEL PI, NI DE LAS CONEXIONES ENTRE UNOS Y OTROS), EN ESPECIAL LOS DE VGA, POR RIESGO DE DESCONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR.

**NO SE DEBERÁN UTILIZAR PENDRIVES, CDS U OTROS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.
SÓLO ASÍ SE PODRÁ MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS SIMULADORES.**

**NO SE DEBERÁ INSTALAR NI EJECUTAR SOFTWARE ALGUNO. SÓLO ASÍ SE PODRÁ MANTENER VIGENTE
LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS SIMULADORES.**

**NO SE DEBERÁN CONECTAR LOS EQUIPOS A INTERNET. SÓLO ASÍ SE PODRÁ MANTENER VIGENTE LA
GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS SIMULADORES.**

5-14-06

88-

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Operación y Mantenimiento de Simuladores de Conducción Transportes

Clave: 5-18-07

N.P:90

